

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДИСЦИПЛИНА                | <b>Математическое моделирование прикладных задач</b><br>(полное наименование дисциплины без сокращений) |
| ИНСТИТУТ                  | <b>информационных технологий</b>                                                                        |
| КАФЕДРА                   | <b>прикладной математики</b><br>(полное наименование кафедры)                                           |
| ВИД УЧЕБНОГО<br>МАТЕРИАЛА | <b>Дополнительные материалы</b><br>(в соответствии с пп.1-11)                                           |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ             | <b>Юрченков Иван Александрович</b><br>(фамилия, имя, отчество)                                          |
| СЕМЕСТР                   | <b>7, 2026-2027</b><br>(указать семестр обучения, учебный год)                                          |

УДК 004.942  
ББК 87.256.631.0  
С17

**Самохин А.Б. Математическое моделирование прикладных задач (01.03.04, 09.03.03)**  
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Самохин А.Б., Юрченков И.А. — М.: МИРЭА –  
Российский технологический университет, 2025. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Учебное пособие представляет собой материал, освещающий основные темы дисциплины и подробно объясняющий самые сложные темы, связанные с численными методами решения задач математического моделирования.

Данное учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата направлений 01.03.04 Прикладная математика / Анализ данных и 09.03.03 Прикладная информатика / Управление данными для прохождения курса дисциплины «Математическое моделирование прикладных задач»

Учебное пособие издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Самохин Александр Борисович, Юрченков Иван Александрович

Рецензенты:

Сетуха Алексей Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова

Рубинович Евгений Яковлевич, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН

Системные требования:

Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.

Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.

Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.

Наличие интерфейса ввода информации.

Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).

Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета

МИРЭА — Российский технологический университет.

Объем: 3.08 мб

Тираж: 10

**ISBN 978-5-7339-2650-6**

© Самохин А.Б., Юрченков И.А., 2025  
© МИРЭА – Российский технологический университет, 2025

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>1 Математические модели прикладных задач .....</b>    | <b>6</b>  |
| 1.1 Основы математического моделирования.....            | 6         |
| 1.1.1 Математическая модель и классификация моделей..... | 6         |
| 1.1.2 Триада математического моделирования .....         | 7         |
| 1.2 Базовые математические модели .....                  | 9         |
| 1.2.1 Модель кредитования.....                           | 9         |
| 1.2.2 Модель полета реактивного самолета.....            | 12        |
| 1.2.3 Модель геостационарного спутника.....              | 15        |
| 1.3 Модель многоступенчатой ракеты .....                 | 20        |
| 1.3.1 Постановка задачи .....                            | 20        |
| 1.3.2 Формула Мещерского .....                           | 20        |
| 1.3.3 Двухступенчатая ракета .....                       | 22        |
| 1.4 Модель радарной системы .....                        | 23        |
| 1.4.1 Постановка задачи .....                            | 23        |
| 1.4.2 Математическая модель .....                        | 25        |
| 1.4.3 Случай нескольких целей .....                      | 30        |
| 1.4.4 Вопросы и задания по материалу.....                | 32        |
| <b>2 Методы решения задач моделирования.....</b>         | <b>34</b> |
| 2.1 Методы решения систем уравнений.....                 | 34        |
| 2.1.1 Задача решения систем линейных уравнений .....     | 34        |
| 2.1.2 Методы Гаусса .....                                | 35        |
| 2.1.3 Метод минимальных невязок.....                     | 37        |
| 2.1.4 Метод градиентного спуска.....                     | 43        |
| 2.2 Методы интегрирования функций.....                   | 50        |
| 2.2.1 Одномерное интегрирование .....                    | 50        |
| 2.2.2 Метод прямоугольников.....                         | 50        |
| 2.2.3 Метод трапеций .....                               | 51        |
| 2.2.4 Метод Симпсона .....                               | 52        |
| 2.2.5 Метод квадратур Гаусса .....                       | 53        |
| 2.2.6 Характеристики методов интегрирования .....        | 53        |
| 2.3 Интегральные уравнения и методы их решения .....     | 54        |
| 2.3.1 Задача решения интегрального уравнения .....       | 54        |
| 2.3.2 Интегральные уравнения Фредгольма .....            | 56        |
| 2.3.3 Численные методы дискретизации уравнений.....      | 57        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2.4 Быстрое дискретное преобразование Фурье.....    | 60        |
| 2.4.1 Быстрое дискретное преобразование Фурье ..... | 60        |
| 2.4.2 Решение задач с циркулянтной матрицей.....    | 64        |
| 2.4.3 Решение задач с Теплицевой матрицей.....      | 67        |
| 2.4.4 Решение задач с Ганкелевой матрицей.....      | 69        |
| <b>Список использованных источников .....</b>       | <b>72</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

Пожалуй, ни одна область современной науки и техники не обходится сегодня без математического моделирования. От прогнозирования погоды и оптимизации логистических цепочек до разработки лекарственных препаратов и анализа финансовых рынков — везде, где необходимо понять, описать и предсказать поведение сложных систем, на помощь приходит язык математики.

Настоящее учебное пособие ставит своей задачей познакомить студентов бакалавриата с базовыми концепциями математического моделирования и продемонстрировать как простые постановки задач моделирования, так и предложить аппарат решения поставленных математических задач. Главная цель пособия — не просто продемонстрировать набор инструментов, а научить мыслить моделями, а именно переводить реальные проблемы на математический язык, выбирать адекватные методы решения и критически интерпретировать полученные результаты. Мы намеренно избегаем чрезмерной формализации там, где она может затруднить интуитивное понимание, сохраняя при этом логику изложения.

Структура пособия включает себя две составных части. В первой части рассматривается предмет моделирования, фундаментальные понятия моделирования и перечень примеров базовых математических моделей для различных физических и экономических задач реального мира. Во второй части внимание сосредоточено на математических методах решения математических задач на основе численных методов. Решение задач с использованием численных методов имеет прямое отношение к моделированию, во главе угла которого стоит задача приближения объектов реального мира расчетными моделями с грубыми параметрами.

В пособии были сознательно подобраны примеры разной сложности, от компактных учебных задач, которые можно решить «на листе бумаги», до достаточно сложных математических моделей, требующих достаточно сильной математической подготовки. Такой подход позволяет студенту увидеть всю цепочку работы — постановку задачи, построение модели, калибровку параметров, расчёт, анализ чувствительности, формулирование выводов.

# 1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

## 1.1 Основы математического моделирования

### 1.1.1 Математическая модель и классификация моделей

*Математическая модель* — это формализованное описание фрагмента реальности, в котором ключевые свойства объекта или процесса выражены с помощью чисел, уравнений и алгоритмов [1].

Главная цель моделирования состоит в том, чтобы заменить «живой» объект исследованием его идеализированного двойника, тем самым сокращая время и ресурсы, необходимые для экспериментов, и одновременно выявляя скрытые закономерности.

Любая модель строится на гипотезах — что существенно и должно быть включено, а чем можно пренебречь. Эти допущения превращают бесконечно сложный мир в конечную, управляемую структуру, пригодную для анализа и прогнозирования [1].

Типов моделей существует множество, но большинство классификаций сводится к нескольким.

- *По характеру неопределённости* различают детерминированные и стохастические модели. Первые описывают систему однозначно, вторые учитывают случайные возмущения и шумы.
- *По способу описания времени* выделяют статические модели, отражающие «снимок» системы, и динамические, отслеживающие её эволюцию.
- *С точки зрения математического аппарата* модели бывают непрерывными (дифференциальные уравнения) и дискретными (разностные схемы, агент-ориентированные симуляции).
- *Наконец, по средствам решения* различают аналитические модели, допускающие точное выражение решения, и вычислительные, в которых результаты получают численным интегрированием или имитацией.

После выбора формы модели возникает задача аппроксимации параметров — числовых коэффициентов, от которых зависит поведение системы. На практике параметры нужно «подогнать» под экспериментальные данные, что называют калибровкой или идентификацией. Наиболее распространённые методы — метод наименьших квадратов, максимальное правдоподобие и байесовский подход, позволяющий включить априорную информацию.

Качество подбора коэффициентов проверяют через критерии согласия (например, коэффициент детерминации  $R^2$ ) и процедуру валидации на независимых

выборках. Важно помнить, что хорошее совпадение с данными ещё не гарантирует истинности модели. Необходимо оценивать и интерпретируемость параметров, и устойчивость результатов к шуму.

Именно устойчивость выводов приводит к анализу чувствительности. Под этим термином понимают изучение того, как небольшие изменения входных параметров отражаются на выходных показателях модели.

Существуют локальные методы, основанные на вычислении производных или градиентов, и глобальные, исследующие всё пространство параметров с помощью Монте-Карло. Анализ чувствительности помогает ранжировать параметры по их влиянию, выявлять слабые места модели и направлять усилия экспериментаторов на точное измерение действительно важных величин.

Наконец, жизненный цикл любой математической модели включает проверку предсказательной способности и возможную коррекцию структуры. Избыточно сложные модели трудно калибровать и интерпретировать, тогда как чрезмерно упрощённые могут игнорировать критические эффекты. Искусство моделирования заключается в нахождении баланса между детальностью и простотой, между математической элегантностью и эмпирической достоверностью. Правильно выбранный уровень абстракции, подкреплённый тщательным приближением параметров и аккуратным анализом чувствительности, превращает модель из академического упражнения в надёжный инструмент научного познания и инженерного проектирования.

### ***1.1.2 Триада математического моделирования***

Первым шагом в любом серьёзном исследовании, основанном на вычислениях, стоит формулировка триады математического моделирования. Эта тройственная конструкция охватывает путь от физического явления до числового ответа, соединяя реальные процессы и цифровые вычисления.

Каждый элемент триады — *математическое описание процесса, алгоритмическое решение и реализация на вычислительном устройстве* [1] — играет самостоятельную роль, но лишь их согласованная работа обеспечивает достоверный и воспроизводимый результат (рисунок 1).

Моделирование любой системы или процесса  
происходит в 3 этапа:

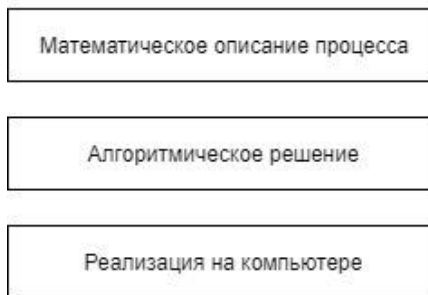


Рисунок 1. Триада математического моделирования

*Математическое описание процесса* представляет собой перевод наблюдаемого явления на язык формул. Это стадия, на которой формулируются допущения, выбираются переменные и составляются уравнения (дифференциальные, алгебраические, интегральные и т. д.), отражающие закономерности системы. Качество этой стадии определяет, насколько модель будет адекватной. Слишком грубое упрощение приведёт к тому, что последующие шаги, какими бы точными они ни были, окажутся бессмысленными. После того как получены уравнения, необходимо перейти к алгоритмическому решению.

*Алгоритм* описывает дискретный, конечный набор операций, позволяющий получить приближённое или точное решение исходной математической задачи. На этом этапе решают, какими методами пользоваться — аналитическими приближениями, итерационными схемами, методами конечных разностей, элементами или объёмов и т. д. Здесь же анализируют устойчивость и сходимость, выбирают размер шага, схему аппроксимации и стратегию оптимизации расхода вычислительных ресурсов.

Третью составляющую триады формирует *реализация на вычислительном устройстве*. Даже безупречно разработанный алгоритм не принесёт пользы, если его нельзя эффективно запрограммировать или если затраты времени и памяти оказываются неприемлемыми. Разработка файловых структур, подбор параллельных библиотек, распределение задач по потокам или узлам кластера — всё это относится к стадии реализации. Кроме того, именно здесь учитывают особенности архитектуры конкретного оборудования.

Для поддержки полной цепочки «от уравнения до графика» современные программные комплексы математического моделирования делят свой функционал на три крупных модуля: препроцессор, процессор и постпроцессор (рисунок 2).



Рисунок 2. Функционал реализации вычислений на компьютере

*Препроцессор* обслуживает пользователя до старта расчёта. Он позволяет вводить геометрию, сетку, физические свойства, начальные и граничные условия, проверяет корректность данных, а нередко и автоматически оптимизирует их (например, сгущает сетку в областях с ожидаемыми градиентами). Таким образом на стадии препроцессора обрабатываются входные данные для задач моделирования.

*Процессор* — это «движок» вычислений. Его задачей является прием подготовленных препроцессором данных, реализация выбранного алгоритма, управление временем, памятью и межпроцессорным обменом, а по завершении сохранение массивов результата в формате, пригодном для последующего анализа. От эффективности процессора зависит производительность всего решения. Грамотная параллельная реализация может ускорить расчёт в десятки и сотни раз.

*Постпроцессор* завершает цикл, переводя сухие численные массивы в явную, удобную для человека форму — графики, анимации, изолинии, спектры, усреднённые величины. Он предоставляет инструменты статистики, сравнительного анализа и подготовки отчётных материалов. Именно на этой стадии исследователь интерпретирует цифры, соотносит их с исходной физической постановкой и принимает решение о необходимости уточнения модели или алгоритма.

Таким образом, триада математического моделирования и тройка программных модулей образуют взаимодополняющие слои, обеспечивающие бесшовный путь от концепции до верифицированного результата.

## 1.2 Базовые математические модели

### 1.2.1 Модель кредитования

Далее в первой части данного пособия будут рассматриваться классические математические модели, относящиеся к различным предметным областям и

областям знания, таким как экономика, механика физика. Будут рассмотрены модель кредитования и рассмотрен закон сложного процента, модель стадии полета самолета, а также модель геостационарного спутника. В дальнейшем более комплексно будут рассмотрены модель многоступенчатой ракеты и модель радарной системы. Данные примеры нацелены на принципиальную задачу, показать простые способы формализовать какую-либо сложную схему концепцией объединения простых математических принципов, которые позволяют локально моделировать определенные критические процессы.

Рассматривается модель выплат кредита. Задачей ставится рассмотреть порядок начисления процентов по кредиту на каждый год с определенным процентом. Расчетная задача ставится исходя из условия ежегодных выплат заемщиком по кредиту с начислением после очередного ежегодного погашения.

Задача состоит в том, чтобы в общем виде получить некоторую безразмерную величину, а именно коэффициент переплаты по кредиту  $s$ . Найдя общий вид для переплаты возможно в дальнейшем производить любые расчеты, имея начальные данные для модели и получать таким образом все интересующие показатели по кредиту.

Зададимся начальными условиями. Берётся кредит на  $n$  лет. Банковский процент будет представлять собой некоторую долю  $p$  изменяющуюся в диапазоне:  $0 < p < 1$ . Для ежегодного погашения кредита будем выплачивать некую сумму  $r$ . Сумма средств, взятая в кредит, составит  $Q$ .

В модели положим, что в начале первого года сумма долга равна  $Q_0$ . В конце — после повышения суммы и до выплаты сумма долга составит  $(1 + p) * Q_0$ . В самом конце — после выплаты:  $(1 + p) * Q_0 - r$ . Это значение равно  $Q_1$ .

Тогда необходимо составить график погашения, а именно последовательность  $Q_i$  долга на каждый год. Составим график по индукции:

$$\begin{aligned} Q_1 &= (1 + p) * Q_0 - r = Q_0 - (r - p * Q_0), \\ Q_2 &= Q_1 - (r - p * Q_1), \\ &\dots, \\ Q_n &= Q_{n-1} - (r - p * Q_{n-1}) = 0, \end{aligned} \tag{1.2.1}$$

где долг по кредиту  $Q_n$  на последний год составит 0.

Далее, поскольку мы знаем, что на последний год произойдет полное погашение кредита, можем воспользоваться раскрытием цепочки  $Q_i$  в обратную сторону. Выразим исходя из (1.2.1) величину  $Q_{n-1}$ :

$$0 = (1 + p) * Q_{n-1} - r \Rightarrow Q_{n-1} = \frac{r}{1 + p}, \quad (1.2.2)$$

и получим представление для предыдущей суммы долга  $Q_{n-1}$  через параметры задачи, а именно сумму выплат  $r$  и ежегодного процента  $p$ .

Тогда мы можем выразить  $Q_{n-2}$ :  $Q_{n-1} = Q_{n-2} * (1 + p) - r$ . Разделим всё равенство на  $1 + p$  и получим

$$Q_{n-2} = \frac{r}{p + 1} + \frac{Q_{n-1}}{p + 1} = \frac{r}{p + 1} + \frac{r}{(p + 1)^2}. \quad (1.2.3)$$

В таком случае мы можем выразить  $Q_0$  в виде суммы:

$$Q_0 = \sum_{i=1}^n \frac{r}{(1 + p)^i} = \frac{r}{1 + p} \left( 1 + \frac{1}{1 + p} + \frac{1}{(1 + p)^2} + \dots + \frac{1}{(1 + p)^{n-1}} \right). \quad (1.2.4)$$

В скобках очевидна геометрическая прогрессия с первым элементом, равным 1, и знаменателем, равным  $1/(1 + p)$ . Сумма геометрической прогрессии равна

$$S_n = \frac{b(1 - q^n)}{1 - q}. \quad (1.2.5)$$

Тогда, произведя подстановку представления (1.2.5) в выражение (1.2.4), получим выражение для общего долга через параметры задачи:

$$\begin{aligned} Q_0 &= \frac{r}{1 + p} * \frac{1 * \left( 1 - \left( \frac{1}{1 + p} \right)^n \right)}{1 - \frac{1}{1 + p}} = \frac{r}{1 + p} * \frac{\frac{(1 + p)^n - 1}{(1 + p)^n}}{\frac{1 - 1 + p}{1 + p}} = \\ &= \frac{r}{1 + p} * \frac{(1 + p)^n - 1}{p * (1 + p)^{n-1}} = \frac{r}{p} * \left( 1 - \frac{1}{(1 + p)^n} \right). \end{aligned} \quad (1.2.6)$$

Воспользуемся предельным переходом исходя из малого значения  $p$ . При очень малых  $p$  можно считать, что  $(1 + p)^n \approx 1 + np$ , тогда формула (1.2.6) приобретает вид:

$$Q_0 = \frac{r}{p} * \left(1 - \frac{1}{1 + np}\right). \quad (1.2.7)$$

При такой модели выплаты составят  $nr$ , поскольку каждый год мы платим сумму  $r$ . В таком случае, естественным образом коэффициент переплаты  $s$  составит:

$$s = \frac{np}{1 - \left(\frac{1}{1 + p}\right)^n}. \quad (1.2.8)$$

Таким образом, используя простую математическую модель кредитования, а также методы упрощения и математической формализации неизвестных в виде переменных уравнения получилось смоделировать упрощенную оценку для уровня переплат по процентам.

### 1.2.2 Модель полета реактивного самолета

Далее будем рассматривать модель полета реактивного самолета. Модель полета заключается в рассмотрении стадии перемещения летательного аппарата на набранной стабильной высоте. Стадиями взлета и посадки самолета при рассмотрении данной модели мы пренебрегаем.

Дан самолёт массы  $M$  с прямоугольным крылом длины  $l$  и ширины  $d$ , летящий на постоянной скорости  $v$ . Будем считать, что природа подъемной силы — в столкновении крыла, наклонённого от горизонта на угол  $\alpha$  с потоком воздуха. Рассмотрим систему крыла и потока воздуха с точки зрения закона сохранения импульса (рисунок 3).

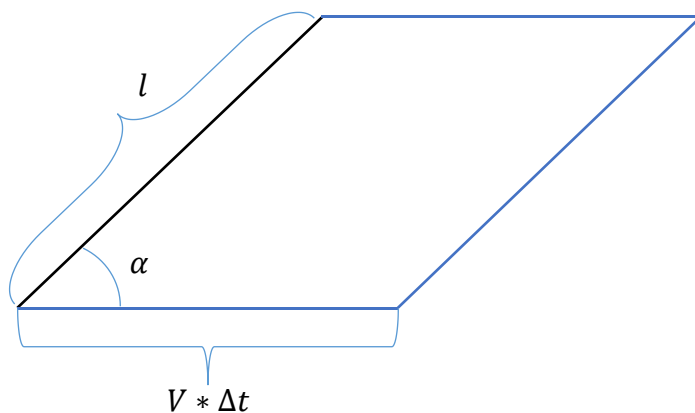


Рисунок 3. Система крыла и потока воздуха с точки зрения ЗСИ

За время  $\Delta t$  на крыло набегают воздух массой:

$$m = \rho * (l * d) * \sin(\alpha) * v * \Delta t. \quad (1.2.9)$$

В дальнейшем для краткости будем заменять запись  $l * d$  на  $S$ . Импульс, передаваемый от воздуха равен:

$$p_0 = m * v = \rho * S * \sin(\alpha) * v^2 * \Delta t. \quad (1.2.10)$$

После столкновения с крылом воздух оттолкнётся от него по закону отражения на угол  $2\alpha$ . Изменение импульса породит возникновение импульсов, суперпозиция которых сведёт систему к изначальному импульсу. Распишем систему импульсов (рисунок 4)

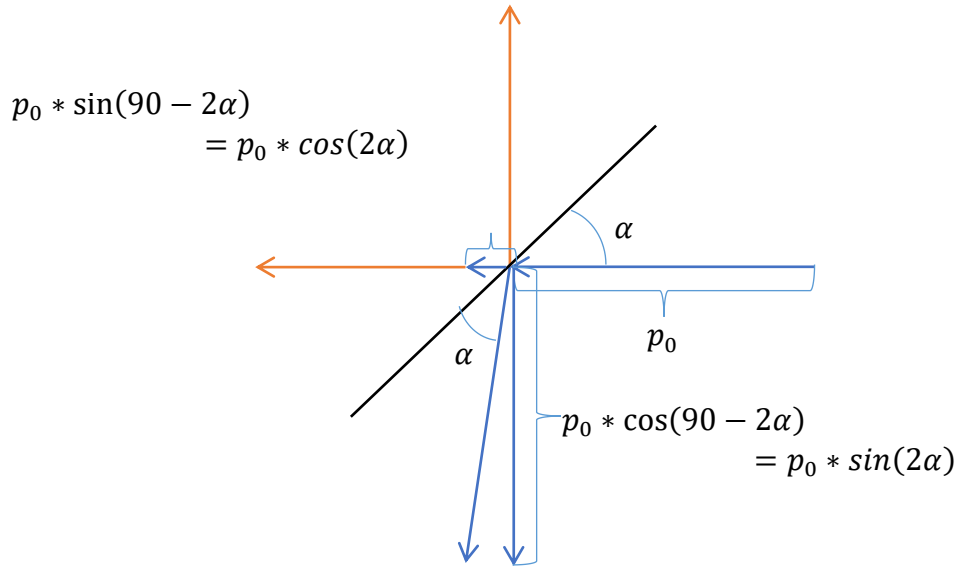


Рисунок 4. Система импульсов после столкновения крыла с воздухом

Возникшие импульсы — это импульсы торможения и подъёмной силы. Импульс подъёмной силы равен

$$p = F * \Delta t = p_0 * \sin(2\alpha) = \rho * S * \sin(\alpha) * v^2 * \Delta t * \sin(2\alpha). \quad (1.2.11)$$

В таком случае подъёмная сила равна:

$$F = \rho * S * \sin(\alpha) * v^2 * \sin(2\alpha) = M * g. \quad (1.2.12)$$

Для малых  $\alpha$  верно приближение на основе замечательных пределов:

$$\sin(\alpha) \approx \alpha, \sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) \approx 2\alpha.$$

В таком случае формулу (1.2.12) можно переписать как:

$$M * g = 2\rho * S * v^2 * \alpha^2, \quad (1.2.13)$$

из чего можно выразить зависимость площади крыла от массы самолёта, угла отклонения крыла от горизонтальной плоскости и скорости самолёта:

$$S = \frac{M * g}{2 * \rho * v^2 * \alpha^2}. \quad (1.2.14)$$

Для примера, используя формулу (1.2.14), рассчитаем площадь крыла для самолёта, массой 100 тонн, скоростью 900 км/ч и углом отклонения  $3^\circ$ . Переведем данные переменные в единицы измерения СИ, тогда 100 тонн =  $10^5$  кг, 900 км/ч = 250 м/с, угол  $3^\circ$  перепишем как  $\pi/60$ . Плотность воздуха на высоте будем считать  $0.5 \text{ кг/м}^3$ . Тогда прямой расчет площади крыла по формуле составит:

$$S = \frac{10^5 * 10}{2 * 0.5 * 250^2 * (\frac{\pi}{60})^2} = 5836 \text{ м}^2.$$

Рассмотрим горизонтальные составляющие системы векторов — начальная составляющая горизонтального вектора полностью состояла из модуля  $p_0$ , а после столкновения с крылом —  $p_0 * \cos(2\alpha) + p_{\text{торм}}$ . Чтобы самолёт продолжал полёт требуется компенсировать  $p_{\text{торм}}$  — за это отвечает реактивная струя. Она представляет из себя массу быстро движущихся газов, вылетающих в направлении против движения самолёта.

За время  $\Delta t$  из сопла вылетит газ массой  $\mu$  со скоростью  $u$ . Тогда:

$$\begin{aligned} p_0 &= p_0 * \cos(2\alpha) + \mu * u * \Delta t \Rightarrow \mu * u * \Delta t = p_0(1 - \cos(2\alpha)) \\ &= p_0(1 - (1 - 2\sin^2(\alpha))) = p_0 * 2\sin^2(\alpha). \end{aligned} \quad (1.2.15)$$

Заменим  $\sin^2(\alpha)$  на эквивалентное выражение при малых  $\alpha$  и получим:

$$\mu * u * \Delta t = p_0 * 2\alpha^2 = 2\rho * S * \alpha^3 * v^2 * \Delta t, \quad (1.2.16)$$

$$\mu * u = 2\rho * S * \alpha^3 * v^2.$$

Из (1.2.16) можно выразить массу  $\mu$  вылетающих газов, необходимых для полёта самолёта через остальные параметры:

$$\mu = \frac{2\rho * S * \alpha^3 * v^2}{u}. \quad (1.2.16)$$

Примем скорость выходящих газов за 3 км/с. Подставляя в (1.2.16) значения, принятые ранее для примера (1.2.14) получим пример для массы вылетающих газов:

$$\mu = \frac{2 * 0.5 * 5836 * \left(\frac{\pi}{60}\right)^3 * 250^2}{3000} = 17 \text{ кг.}$$

Таким образом, мы получили возможность делать оценки динамических для параметров исследуемой системы относительно других параметров. Полученные оценки могут быть использованы для оценки необходимого количества топлива для перелета из пункта отправления в пункт назначения с использованием методов расчета расстояния на поверхности Земли.

### 1.2.3 Модель геостационарного спутника

В данной модели рассмотрим расчёт величин I и II космических скоростей, высоты геостационарной орбиты, расстояние до Луны и количество спутников, необходимых для покрытия земной поверхности.

Дан радиус Земли —  $R \approx 6300$  км,  $g$  (ускорение свободного падения)  $\approx 10$  м/с<sup>2</sup>. Выведем связь I космической скорости с радиусом и  $g$ .

На тело, движущееся по окружности, действует центробежная сила  $F = m \cdot v^2 / R$ . В данном случае она равна силе притяжения:  $F = mg$ . Тогда:

$$F = mg = \frac{m * v^2}{R} \Rightarrow g = \frac{v^2}{R} \Rightarrow v = \sqrt{R * g}. \quad (1.2.17)$$

Выведем формулу (1.2.17) геометрически (рисунок 5). Спутник двинулся по горизонтали, и за малое время  $\Delta t$  преодолел расстояние  $v * \Delta t$ . В тот же момент он упал по вертикали на величину  $g * \Delta t^2 / 2$ . Обозначим эти отрезки АВ и ВС соответственно. Обозначим угол ВАС =  $\alpha$ . Тогда угол ВСА =  $90 - \alpha$ , и САО =  $90 -$

$\alpha$ , следовательно  $\angle ACO = 90 - \alpha$  (так как треугольник  $OAC$  — равнобедренный). Получим, что  $\angle AOC = 2\alpha$ .

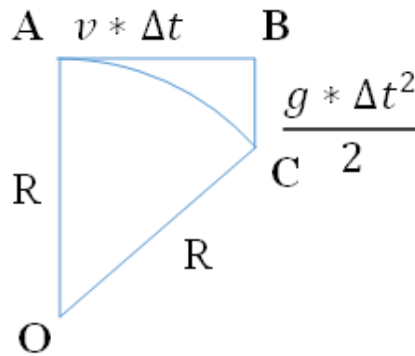


Рисунок 5. Приближение для вывода первой космической скорости

Длина дуги  $AC$  (рисунок 5) равна  $l = R * 2\alpha$ . Ввиду малых величин можно приравнять длину дуги  $AC$  к длине гипотенузы  $AC$ . Тогда:

$$(R * 2\alpha)^2 = (v * \Delta t)^2 + \left(\frac{g * \Delta t^2}{2}\right)^2. \quad (1.2.18)$$

Второй член суммы (1.2.18) является величиной очень малой, поэтому можно сказать, что  $R * 2\alpha \approx v * \Delta t$ , следовательно  $\alpha \approx v * \Delta t / (2R)$ . Для данного угла, из рассмотрения (рисунок 5) можно ввести соотношение  $\sin(\alpha) = BC / AB$ . При малых значениях угла на основе первого замечательного предела можно сделать оценку  $\alpha \approx \sin(\alpha)$ , тогда справедливо приближение:

$$\begin{aligned} \alpha &\approx \frac{\frac{g * \Delta t^2}{2}}{v * \Delta t} = \frac{v * \Delta t}{2R} \Rightarrow \\ \Rightarrow (v * \Delta t)^2 &= R * g * \Delta t^2 \Rightarrow v = \sqrt{R * g}. \end{aligned} \quad (1.2.19)$$

Представленное, полученное нами соотношение для скорости (1.2.19) называется первой космической скоростью и является требованием или нижней границей скорости, которую должен развивать объект для выхода на земную орбиту. Подставив значения ускорения свободного падения земли  $g$  и радиуса Земли  $R$ , получим,  $v \approx 8$  км / с.

Будем считать, что спутник летит на небольшой по сравнению с радиусом Земли высоте и  $g$  остаётся неизменным. Найдём время, за которое спутник облетит Землю. Дана формула  $v = \sqrt{R * g}$ , и известна формула связи линейной скорости с

угловой:  $v = \omega * R$ . Так же:  $\omega = 2\pi/T$ , где  $T$  — период обращения,  $\omega$  — угловая скорость. Тогда, произведя соответствующие выкладки получим:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi * R}{v} = \frac{2\pi * R}{\sqrt{R * g}} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}. \quad (1.2.20)$$

Подставив значения, получим  $T \approx 83$  минуты.

Теперь рассмотрим геостационарный спутник — спутник, который находится над одной точкой Земли. Это означает, что его период обращения должен быть равен периоду обращения Земли — 24 часа. Такой спутник находится на значительном расстоянии от земной поверхности, в связи с этим надо определить значение ускорения свободного падения в зависимости от расстояния от Земли.

Будем считать  $g$  функцией от  $R$ , тогда:

$$m * g(R) = m * \frac{v^2}{R}. \quad (1.2.21)$$

В силу закона всемирного притяжения на поверхности Земли сила притяжения:

$$m * g(R_3) = \gamma * \frac{m * M}{R_3^2}, \quad (1.2.21)$$

где  $\gamma$  — некий коэффициент,  $M$  — масса Земли,  $R_3$  — радиус Земли. Тогда

$$g(R_3) = \gamma * \frac{M}{R_3^2}. \quad (1.2.22)$$

Эта величина известна, и примерно равна 10. Выразим из этой формулы массу Земли  $M = g * R_3^2 / \gamma$ . Для произвольного радиуса:

$$m * g(r) = \gamma * \frac{m * M}{r^2} \Rightarrow g(r) = \gamma * \frac{\frac{g * R_3^2}{\gamma}}{r^2} \Rightarrow g(r) = g * \frac{R_3^2}{r^2}. \quad (1.2.23)$$

Подставим формулу (1.2.23) в (1.2.17):

$$v(r) = \sqrt{R_3 * g(r)} = \frac{R_3}{r} * \sqrt{R_3 * g}. \quad (1.2.24)$$

Тогда из (1.2.20)-(1.2.24) получим выражение для радиуса обращения спутника с произвольным значением удаления от поверхности Земли:

$$\omega(r) = \frac{v(r)}{r} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{\frac{R_3}{r} * \sqrt{r * g}}{r} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{R_3 * \sqrt{g}}{r^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow$$

$$r = \left( \frac{T * R_3 * \sqrt{g}}{2\pi} \right)^{\frac{2}{3}}. \quad (1.2.25)$$

Подставляя значения для времени обращения геостационарного спутника, получим  $r = 42180942$  м. Вычитая значение радиуса Земли получим 35880 км над уровнем моря.

Период Луны составляет 27 дней. Подставляя это значение в формулу (1.2.25) и вычитая радиус Земли получим 373328 км — расстояние от Земли до Луны.

Дальше рассчитаем — сколько требуется геостационарных спутников, чтобы покрыть поверхность Земли? Рассмотрим на рисунке (рисунок 6) модель геостационарного спутника Земли. Из точки С он захватывает определенный сегмент сферической поверхности. Необходимо определить минимальное идеальное количество спутников, необходимых для полного охвата Земного покрытия.

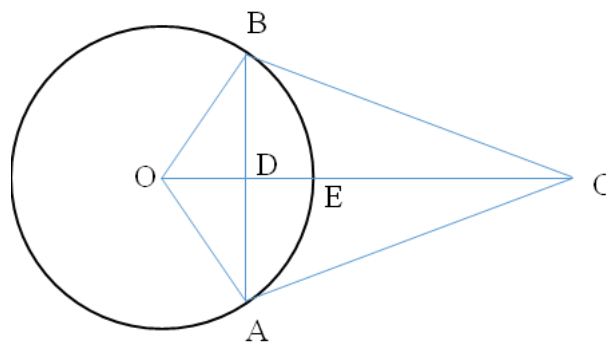


Рисунок 6. Графическое представление геостационарного спутника и площади, покрываемой спутником в грубом приближении

Из рисунка (рисунок 6) СВ и СА — касательные к окружности, значит углы ОВС и ОАС равны 90 градусов. Ввиду очевидности равенства угла ОДА 90 градусам, основываясь на равенстве углов выпишем равенство:

$$\frac{OD}{OA} = \frac{OA}{OC}. \quad (1.2.26)$$

Расстояния ОС и ОА нам известны — это расстояние до Луны (включающее радиус Земли) и радиус Земли соответственно. Тогда из (1.2.26) расстояние  $OD = OA^2/OC$ .

Площадь сферического сегмента выражается  $S = 2\pi * R * h$ , где  $R$  — радиус Земли, а  $h$  -  $DE$ . Обозначим радиус Земли  $R_3$  а расстояние от центра Земли до Луны — 379628 км -  $R_л$  Выразим  $h$ :

$$h = OE - OD = R_3 - \frac{R_3^2}{R_л}. \quad (1.2.27)$$

Тогда площадь сектора:

$$S_{сек} = 2\pi * R_3 * \left( R_3 - \frac{R_3^2}{R_л} \right), \quad (1.2.28)$$

а площадь всей поверхности  $S = 4\pi * R^2$ . Подставляя значения в (1.2.28) получим, что:

$$\frac{S}{S_{сек}} \approx 2.034. \quad (1.2.28)$$

Следовательно, по грубой оценке, в (1.2.28), требуется как минимум 3 спутника для полного покрытия земной поверхности.

И наконец выведем значение  $\Pi$  космической скорости.  $\Pi$  космическая скорость — скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно покинуло поле притяжения Земли, вылетая вертикально с поверхности планеты. Работа, выполняемая силой тяжести равна  $A = \int_{R_3}^{\infty} FdS$ , где  $F(r) = mg(r)$ . Тогда:

$$A = m \int_{R_3}^{\infty} g(r) dr = mgR_3^2 \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = mgR_3^2 * \left(-\frac{1}{r}\right)_{R_3}^{\infty} = mgR_3^2 * \frac{1}{R_3} = mgR_3.$$

По закону сохранения энергии:  $m \cdot v^2/2 = mgR_3 \Rightarrow v = \sqrt{2gR_3} \approx 11.2$  км/с.

### 1.3 Модель многоступенчатой ракеты

#### 1.3.1 Постановка задачи

Классическое рассмотрение механики тел переменной массы принадлежит Ивану В. Мещерскому (1897 г.). Его формулировка обобщает второй закон Ньютона на системы, которые выбрасывают или поглощают массу с конечной относительной скоростью.

При применении этого формализма к ракете, выбрасывающей горячие газы, получается компактное соотношение между тягой, скоростью истечения и мгновенной массой аппарата. Ниже приводится прозрачный вывод формулы Мещерского (или «обобщённой формулы Циолковского») из баланса кинетической энергии ракеты и её выхлопа и баланса линейного импульса.

Используя разложение в первый порядок по формуле Тейлора, мы переходим от дискретной потери массы к дифференциальному уравнению, а затем применяем результат к идеализированному двухступенчатому носителю, рассчитанному на достижение первой и второй космических скоростей.

#### 1.3.2 Формула Мещерского

Рассмотрим ракету (рисунок 7) мгновенной массой  $m$ , движущуюся с инерциальной скоростью  $v$  и выбрасывающую малую порцию топлива  $\Delta m = m(t) - m(t - \Delta t)$  за интервал  $\Delta t$ . Пусть  $U$  — эффективная скорость истечения, измеряемая в системе отсчёта ракеты.

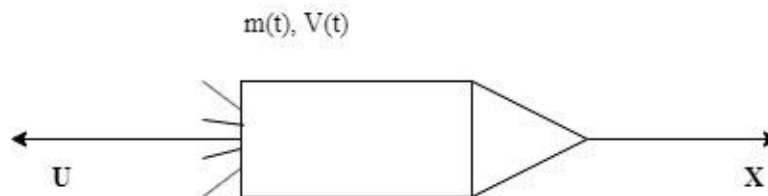


Рисунок 7. Модель ракетносителя и система сил

По закону сохранения импульса во время  $t$  и время  $t + \Delta t$  должно выполняться равенство:

$$m(t)V(t) = m(t + \Delta t)V(t + \Delta t) + (m(t) - m(t + \Delta t)) * (V(t) - U). \quad (1.3.1)$$

Разложим массу  $m(t)$  и скорость  $V(t)$  в ряд Тейлора, используя следующее соотношение:

$$m(t + \Delta t) = m(t) + \frac{dm(t)}{dt} * \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (1.3.2)$$

Из только что нами представленного соотношения (1.3.2) и исходного (1.3.1) получим следующее выражение:

$$\begin{aligned} m(t + \Delta t)V(t + \Delta t) &= m(t)V(t) + m(t) * \frac{dV(t)}{dt} * \Delta t + \\ &+ V(t) * \frac{dm(t)}{dt} * \Delta t + \frac{dm(t)}{dt} * \frac{dV(t)}{dt} * \Delta t^2 + O(\Delta t^2). \end{aligned} \quad (1.3.3)$$

Подставим (1.3.2) и (1.3.3) в исходное выражение (1.3.1), пренебрегая членами с множителем  $\Delta t^2$  и получим следующее соотношение:

$$m(t) * \frac{dV(t)}{dt} * \Delta t = -U * \frac{dm(t)}{dt} * \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (1.3.4)$$

Получаем дифференциальное уравнение (1.3.4) первого порядка с разделяющимися переменными, в результате решения которого:

$$\begin{aligned} m(t) \frac{dV(t)}{dt} &= -U \frac{dm(t)}{dt} \\ \int_{V_0}^{V(t)} \frac{dV(t)}{U} &= \int_{m_0}^{m(t)} \frac{dm(t)}{m(t)} \\ \frac{V(t) - V_0}{U} &= -\ln \left( \frac{m(t)}{m_0} \right) \\ V(t) &= V_0 - U * \ln \left( \frac{m(t)}{m_0} \right) \end{aligned}$$

получаем формулу Мещерского:

$$V(t) = V_0 + U * \ln\left(\frac{m_0}{m(t)}\right), \quad (1.3.5)$$

где  $V(t)$  — мгновенная скорость объекта (ракеты),  $V_0$  — начальная скорость запуска,  $m_0$  — исходная масса объекта,  $m(t)$  — изменяющаяся от времени масса, за счет отбрасывания частей.

Для массы  $m(t)$  как функции от времени в реальном прикладном решении задач сложно создать механизм, постепенно отстающий от объекта в непрерывном времени. Решением данной проблемы стал, разработанный Циолковским, метод отделения «ступеней» от основного ракетоносителя. Таким образом функция  $m(t)$  представляется функцией дискретного состояния от времени.

### 1.3.3 Двухступенчатая ракета

Предположим, что вместе с топливом мы постепенно будем отбрасывать часть ракеты  $\Delta m = m_s$ . Схема отбрасывания части ракеты и система импульсов показана на рисунке (рисунок 8).

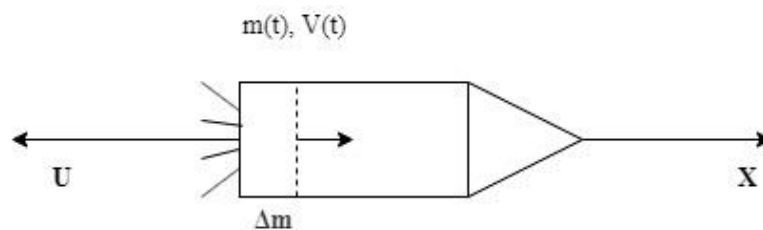


Рисунок 8. Система импульсов двухступенчатой ракеты

Тогда, по аналогии с соотношением (1.3.1) запишем уравнение по ЗСИ в моменты  $t + \Delta t$ :

$$m(t)V(t) = m(t + \Delta t)V(t + \Delta t) + \\ + \lambda * \frac{dm(t)}{dt} * \Delta t * V(t) + (1 - \lambda) * \frac{dm(t)}{dt} * \Delta t * (V(t) - U). \quad (1.3.6)$$

Используя разложение временных функций в ряд Тейлора из соотношения (1.3.2) и подставляя в (1.3.6), а также преобразовав данное уравнение получим следующее равенство:

$$V(t) = V_0 + (1 - \lambda) * U * \ln \left( \frac{m_0}{m(t)} \right). \quad (1.3.7)$$

Если в данном равенстве  $V_0 = 0$ ,  $U \approx 3$  км/с,  $\lambda \approx 0.1$  получим следующие оценки:

$$V(t) = (1 - \lambda) \cdot \ln(G) \cdot U, \quad G = \frac{m_0}{m_p}, \quad (1.3.8)$$

$$8/3 \approx 0.9 \cdot \ln(G), \quad G \approx 20,$$

то есть отношение начальной массы ракеты должна быть больше полезной массы в 20 раз для того, чтобы сравнять скорость ракеты с первой космической скоростью в 8 км/с.

Поскольку мы не имеем возможности постепенно отбрасывать части ракеты приходится использовать ступенчатый вид летательного аппарата. Для двухступенчатой ракеты уравнения принимают следующий вид:

$$V_1(t) = U * \ln \left( \frac{M_1 + M_2 + M_p}{\lambda * M_1 + M_2 + M_p} \right), \quad (1.3.9)$$

$$V_2(t) = V_1 + U * \ln \left( \frac{M_2 + M_p}{\lambda * M_2 + M_p} \right).$$

Используя для данных уравнений соответствующие оценки желаемых конечных скоростей мы можем рассчитать массы ступеней ракеты. Также по индукции можно вывести соотношения для произвольного числа ступеней.

## 1.4 Модель радарной системы

### 1.4.1 Постановка задачи

Важной областью прикладной физики в различных инженерных и технических приложениях является направление, связанное с дистанционным зондированием. Дистанционное зондирование является продолжением человеческой деятельности по улучшению своих оптических способностей — разработка алгоритмов и инструментов нахождения объектов на большом удалении от человека. Осуществляются процессы дистанционного зондирования чаще всего с использованием известных законов волновой физики, свойств волн, отражений от

различных типов поверхностей и понимания возможностей прохождения волн сквозь различные материалы и среды. На более высоком уровне в отрыве от физических основ распространения сигнала в среде можно рассматривать модель распознавания целей радарными системами, наблюдающими (каким-то образом) объекты на достаточном удалении от места своего расположения.

Чаще всего элементы радарной системы знают свое положение в трехмерной системе координат системы отсчета Земной поверхности (высота, широта и долгота) и расстояние (прямолинейное вдоль траектории распространения волн) до обнаруженной цели в пределах дальности. На базе системы радаров с известными расположениями и расстоянием до цели возможно определить в пределах точности вычислений и разрешающей способности положение объекта так же в трехмерной системе координат Земной поверхности [2].

Важной оговоркой для следующей модели определения цели по расстояниям до элементов радарной системы является употребление в модели в качестве детектируемой цели  $T$  точечного источника с пренебрежимо малыми линейными размерами по сравнению с расстояниями от цели до элементов радарной системы и расстояниями между несколькими детектируемыми целями. Оговорка эта справедлива до той степени, что мы реально хотим наблюдать и определять положения сколь угодно близких сгустков целей на большом удалении от радарной системы ввиду их низкой разрешающей способности на больших расстояниях (рисунок 9).

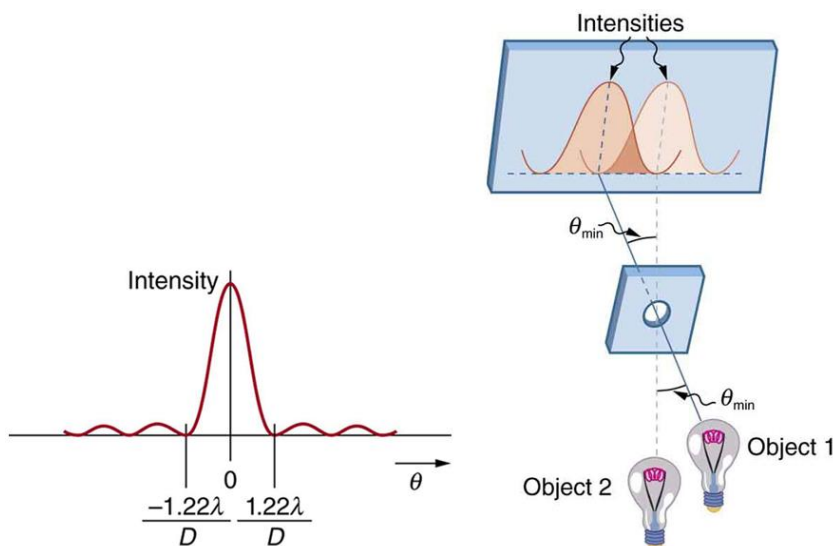


Рисунок 9. Ограничения разрешающей способности системы наблюдения

В случае необходимости уточнения количества подобъектов внутри определяемой точечной цели необходимо применять дополнительные меры увеличения разрешающей способности одного элемента-радара за счет именно что увеличения линейных размеров  $D$  самой детектирующей системы.

Математический аппарат, приведенный здесь является общим алгоритмом определения укрупненных моделей точечных объектов в пространстве.

На примере грубой модели рассмотрим принцип определения положения цели в пространстве на основе имеющихся данных о дальности до объекта на системе элементов-радаров. Примем в качестве упрощения модели следующие положения:

- рассматриваемая система координат прямолинейна в отличие от дистанций на Земной поверхности (рассматриваем малые расстояния по сравнению с Земными),
- рассмотрим двумерную задачу определения положения наземных целей на прямоугольной декартовой плоскости (развертка геодезических координат на двумерной прямоугольной сетке в грубом приближении),
- примем за метрику измерения дистанции до объектов расстояние Евклида в линейном пространстве
- рассматриваемые определяемые объекты являются точечными с пренебрежимо малыми линейными размерами,
- предел дальности радарной системы не является ограниченным.

Данные предложения не будут оказывать существенного влияния на работу системы навигации с точностью до тысяч километров реального расстояния, в местах Земной поверхности, где кривизна поверхности пренебрежимо мала.

#### **1.4.2 Математическая модель**

Рассмотрим задачу определения положения цели в двумерном пространстве (на плоскости) элементом радарной системы. Для одного элемента системы даны известные положение радара  $R_1(x_1, y_1)$  и расстояние до цели  $r_1$  соответственно. Выражение для расстояния до цели  $T(x, y)$  с неизвестными координатами  $(x, y)$  описывается Евклидовым расстоянием:

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2. \quad (1.4.1)$$

Из показанного выражения понятно, что для данного выражения определить неизвестные координаты невозможно, по причине наличия лишь одного уравнения для двух неизвестных, которое определяет все точки с координатами  $(x, y)$  на окружности (рисунок 10). Попробуем доопределить задачу.

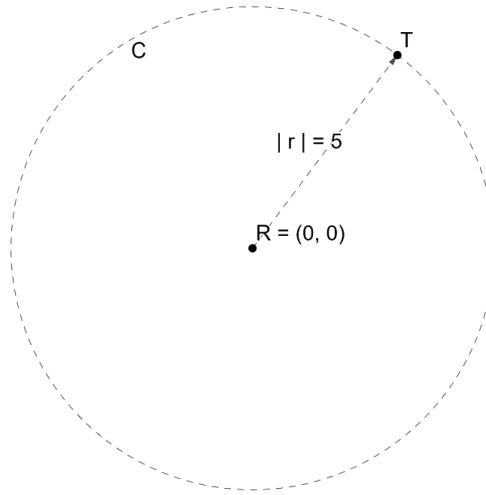


Рисунок 10. Данные для детекции цели одного радара

При такой постановке необходимо определить неизвестные координаты цели, применяя требуемое количество радарных систем. Попробуем ввести дополнительные радары для обнаружения цели.

Пусть у нас имеется радарная система из двух радаров  $[R_1(x_1, y_1), R_2(x_2, y_2)]$  с известными координатами расположения в двумерном пространстве  $[(x_1, y_1), (x_2, y_2)]$ . Для каждого из двух радаров цель  $T(x, y)$  с неизвестными координатами  $(x, y)$  определена только расстоянием  $r_i$  от радара  $R_i, i = 1, 2$  до цели  $T$ , а именно  $[r_1, r_2]$  соответственно. Тогда местоположение целей может быть описано в виде системы двух уравнений окружности, показанных выше для каждого радара (1.4.1) соответственно:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2, \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2. \end{cases} \quad (1.4.2)$$

Показанное выражение является системой из двух нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Решение такого уравнения можно проводить несколькими способами, среди которых: линеаризация с помощью аппроксимации в ряд Тейлора относительно выбранной точки, приведение в полярные координаты, прямой метод. Решим его прямым методом с помощью классического школьного правила вычитания уравнений по принципу эквивалентных преобразований полной матрицы системы.

Вычтем второе уравнение из первого:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 - (x - x_2)^2 + (y - y_1)^2 - (y - y_2)^2 = r_1^2 - r_2^2, \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2, \end{cases}$$

разложим разность квадратов:

$$\begin{aligned}(x - x_1)^2 - (x - x_2)^2 &= (x - x_1 - x + x_2) * (x - x_1 + x - x_2) = \\ &= (x_2 - x_1) * (2x - x_1 - x_2),\end{aligned}$$

и линейно выразим неизвестную  $x$ :

$$\begin{aligned}(x_2 - x_1) * (2x - x_1 - x_2) &= 2x * (x_2 - x_1) - (x_2 - x_1) * (x_2 + x_1) = \\ &= 2x * (x_2 - x_1) - (x_2^2 - x_1^2).\end{aligned}$$

Данное выражение, полученное выше, также справедливо и для записи относительно неизвестной  $y$ . Перепишем систему из двух уравнений выше, используя полученные равенства:

$$\begin{cases} 2x * (x_2 - x_1) - (x_2^2 - x_1^2) + 2y * (y_2 - y_1) - (y_2^2 - y_1^2) = r_1^2 - r_2^2, \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2. \end{cases}$$

Разделим для первого равенства неизвестные и постоянные, записанные через сумму, по разные стороны от знака равенства:

$$x * (x_2 - x_1) + y * (y_2 - y_1) = \frac{1}{2} * (r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2).$$

Исходя из полученного равенства получим выражение для неизвестного  $y$  через  $x$  как функцию отображения  $y(x)$  типа линии

$$y(x) = -\frac{(x_2 - x_1)}{(y_2 - y_1)}x + \frac{1}{2} * (r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2) = \hat{a}x + \hat{b}.$$

Подставив полученное выражение  $y(x)$  во второе равенство (1.4.2) относительно второго радара

$$(x - x_2)^2 + (y(x) - y_2)^2 = r_2^2,$$

получим квадратное уравнение с двумя решениями, которое задает для двух окружностей две точки пересечения  $[T_1, T_2]$ , лежащих на прямой  $y(x)$ , что легко продемонстрировать на визуализации (рисунок 11).

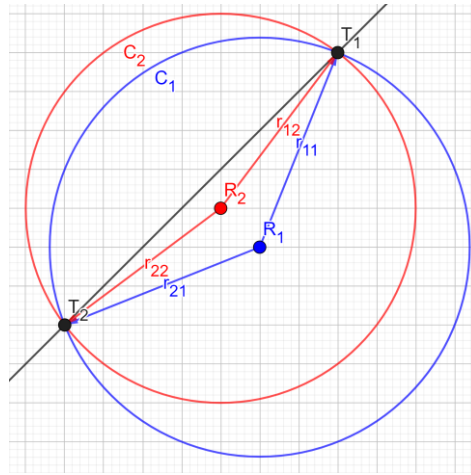


Рисунок 11. Случай детекции цели с использованием системы из двух радаров

Данный случай демонстрирует математическое вырождение задачи решения уравнений для окружностей. Пересечение окружностей задает прямую в двумерном пространстве на которой расположены точки, равноудаленные от соответствующих радарных систем таким образом, что реальные пары расстояний от радаров до этих точек совпадают, как и показано на визуализации. Из этого можно сделать вывод что для системы из двух радаров на плоскости всегда в пределах одновременной дальности элементов будут существовать сразу две цели, одинаково удаленные от системы обнаружения, в то время как истинная из них только одна.

Добавим третий радар  $R_3(x_3, y_3)$  с известными координатами расположения. Для данного радара также известно расстояние  $r_3$  до цели  $T$ . Попробуем предположить, что этого будет достаточно и визуализируем представление решения на плоскости (рисунок 12).

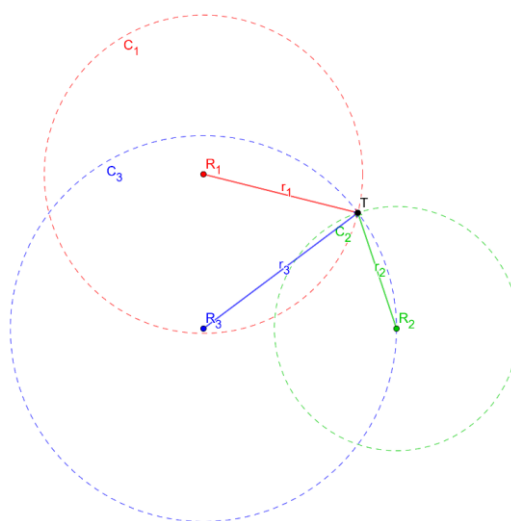


Рисунок 12. Ожидаемая работа локационной системы на основе трех радаров

Из рисунка выше видно, что теперь три окружности, образованные локационной системой из трех радаров, пересекаются в более чем двух точках,

также образующих свои уравнения прямых. Запишем систему уравнений для полученной конструкции относительно каждого элемента на основе выражения расстояния от известной цели до объекта:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2, \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2, \\ (x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = r_3^2. \end{cases} \quad (1.4.3)$$

Получим систему (1.4.3) из трех нелинейных уравнений и двух неизвестных, из которой мы вполне можем получить два линейных уравнения, вычитая из первого уравнения последовательно второе и третье:

$$\begin{cases} 2x * (x_2 - x_1) - (x_2^2 - x_1^2) + 2y * (y_2 - y_1) - (y_2^2 - y_1^2) = r_1^2 - r_2^2, \\ 2x * (x_3 - x_1) - (x_3^2 - x_1^2) + 2y * (y_3 - y_1) - (y_3^2 - y_1^2) = r_1^2 - r_3^2. \end{cases} \quad (1.4.4)$$

Таким образом, геометрически (рисунок 13) мы получим задачу нахождения точки пересечения двух прямых  $L_1$  и  $L_2$  на плоскости, образованных пересечением окружностей  $C_1$  и  $C_2$ , а также  $C_1$  и  $C_3$  для соответствующих радаров.

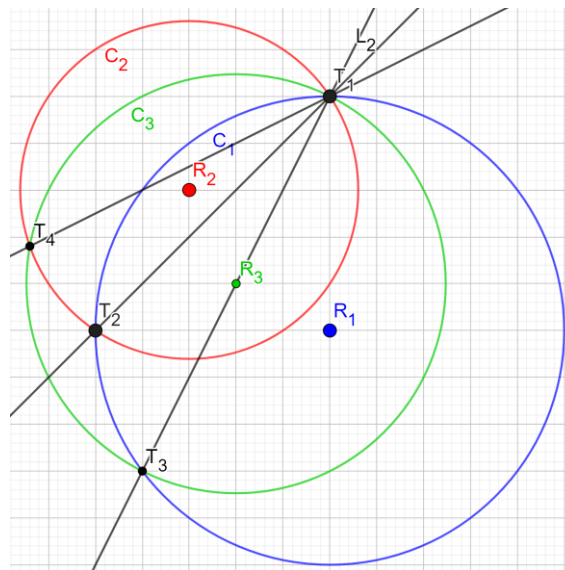


Рисунок 13. Геометрическая интерпретация задачи

Результатом решения данной задачи и будет наши искомые координаты точки  $T(x, y)$ , для которой были определены только расстояния до нее.

Преобразуем полученную выше систему (1.4.4) к линейному виду относительно неизвестных:

$$\begin{cases} (x_2 - x_1) \cdot x + (y_2 - y_1) \cdot y = \frac{1}{2} \cdot (r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2), \\ (x_3 - x_1) \cdot x + (y_3 - y_1) \cdot y = \frac{1}{2} \cdot (r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2). \end{cases}$$

Рассмотрим задачу решения СЛАУ вида:

$$Au = f,$$

где  $A$  — известная квадратная матрица системы,  
 $f$  — известный внешний вектор свободных коэффициентов,  
 $u$  — вектор неизвестных размерности системы.

Из выведенной ранее системы покажем, что задача может быть сведена к решению системы уравнений относительно неизвестного  $u = (x, y)^T$  с соответствующей матрицей и вектором:

$$A = \begin{pmatrix} (x_2 - x_1) & (y_2 - y_1) \\ (x_3 - x_1) & (y_3 - y_1) \end{pmatrix}, \quad f = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2 \\ r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2 \end{pmatrix}. \quad (1.4.5)$$

Решением такой системы будет являться вектор  $u$  с соответствующими координатами искомой цели.

Ограничения, которые накладываются на задачу получаются исходя из вырожденности матрицы  $A$ . Получаемая матрица является вырожденной в случае, если все элементы радарной системы расположены на одной прямой.

### 1.4.3 Случай нескольких целей

При всем при том, что мы ранее определили для модели полное её поведение в случае одной цели, не был описан случай, когда целей у нас несколько. Без потери общности опишем порядок действий по предложенной модели в случае двух истинных целей  $[T_1, T_2]$ , появившихся в зоне действия системы обнаружения.

При получении информации о дальности до объектов на каждом элементе радарной системы, данные о дальностях на каждом из них не могут быть никаким образом синхронизированы и упорядочены кроме как по времени их поступления.

Зададимся упорядоченной нумерацией дальностей до истинных целей  $[T_1, T_2]$  каждым из трех элементов системы обнаружения. На первом элементе дальности до целей будут пронумерованы как  $[r_{11}, r_{21}]$ , где первый индекс указывает на номер цели, а второй на номер локатора. Далее по принятой индексации также нумеруем

для второго локатора дальности  $[r_{12}, r_{22}]$  реальные дальности до первой и второй истинной цели соответственно и так же  $[r_{13}, r_{23}]$  для третьего локатора.

В реальной системе при известных фиксированных координатах локаторов вариантов расстановки дальностей  $r$  может быть несколько с точностью до порядка их появления, а именно:

$$r = \left[ \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} r_{21} & r_{12} & r_{13} \\ r_{12} & r_{22} & r_{23} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} r_{11} & r_{22} & r_{13} \\ r_{21} & r_{12} & r_{23} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} r_{11} & r_{22} & r_{23} \\ r_{21} & r_{12} & r_{13} \end{bmatrix}, \dots \right].$$

Мощность множества вариантов таких перестановок может быть подсчитана по правилу умножения событий, а именно  $|r| = 2^3 = 8$ , не представленная половина из которых является зеркальной относительно получения решения, поскольку точки полученных объектов на парах перестановок будут равными с точностью до перестановки результата  $[T_1, T_2] = [T_2, T_1]$ .

Оказывается, что для неверных перестановок целей, то есть набора расстояний, не соответствующих реальной цели, задача перестает быть совместной и получаемое решение не соответствует исходной системе (1.4.3), например пусть координаты  $r$  исходных целей были перемешаны и представлены в виде  $\hat{r}$  следующим образом:

$$r = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \end{bmatrix}, \hat{r} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{22} & r_{13} \\ r_{21} & r_{12} & r_{23} \end{bmatrix},$$

тогда имея два решения  $[T_1(\bar{x}_1, \bar{y}_1), T_2(\bar{x}_2, \bar{y}_2)]$  для  $r$  и  $[\hat{T}_1(\hat{x}_1, \hat{y}_1), \hat{T}_2(\hat{x}_2, \hat{y}_2)]$  для  $\hat{r}$  соответственно получим следующее наблюдение относительно (1.4.3):

$$\begin{cases} (\hat{x}_1 - x_1)^2 + (\hat{y}_1 - y_1)^2 \neq r_{11}^2, \\ (\hat{x}_1 - x_2)^2 + (\hat{y}_1 - y_2)^2 \neq r_{22}^2, \\ (\hat{x}_1 - x_3)^2 + (\hat{y}_1 - y_3)^2 \neq r_{13}^2, \end{cases} \begin{cases} (\hat{x}_2 - x_1)^2 + (\hat{y}_2 - y_1)^2 \neq r_{21}^2, \\ (\hat{x}_2 - x_2)^2 + (\hat{y}_2 - y_2)^2 \neq r_{12}^2, \\ (\hat{x}_2 - x_3)^2 + (\hat{y}_2 - y_3)^2 \neq r_{23}^2, \end{cases}$$

в то время как для реально существующей цели при подстановке в (1.4.3) получим:

$$\begin{cases} (\bar{x}_1 - x_1)^2 + (\bar{y}_1 - y_1)^2 = r_{11}^2, \\ (\bar{x}_1 - x_2)^2 + (\bar{y}_1 - y_2)^2 = r_{22}^2, \\ (\bar{x}_1 - x_3)^2 + (\bar{y}_1 - y_3)^2 = r_{13}^2, \end{cases} \begin{cases} (\bar{x}_2 - x_1)^2 + (\bar{y}_2 - y_1)^2 = r_{21}^2, \\ (\bar{x}_2 - x_2)^2 + (\bar{y}_2 - y_2)^2 = r_{12}^2, \\ (\bar{x}_2 - x_3)^2 + (\bar{y}_2 - y_3)^2 = r_{23}^2. \end{cases}$$

Студентам дается задание аналитическим способом проверить, почему это наблюдение реально выполняется.

#### **1.4.4 Вопросы и задания по материалу**

1. Какие ограничения были предложены для математической модели работы системы обнаружения в двумерном пространстве? Как вы понимаете почему предложены именно такие ограничения?

2. Подумайте какие из представленных в модели ограничений можно избежать заменой предложений для обобщения результатов модели? Например, попробуйте предложить, как должна выглядеть координатная сетка и система расстояний, чтобы она работала на поверхности геоида.

3. Объясните, как вы поняли, почему в системе из двух радарных элементов появляется две точечные цели при одной истинной?

4. Объясните, почему при наличии некоторого общего количества возможных комбинаций дальности до двух объектов для трех радарных элементов, уникальных результатов получается в два раза меньше?

5. Попробуйте объяснить (аналитически, геометрически или понятийно), почему при случайном наборе расстояний  $[r_1, r_2, r_3]$  до одной цели для каждого элемента радарной системы с фиксированными координатами решение для искомой цели все же находится, но не удовлетворяет системе (1.4.3) для расстояний до цели по уравнениям окружностей?

6. Аналитически показать, почему для двумерного случая локализации целей с помощью трехэлементной радарной системы перепутывание расстояний до наблюдаемых истинных объектов разрешается исходной постановкой системы нелинейных уравнений евклидовых расстояний до ожидаемых решений в виде координат точек.

7. Подсчитайте количество уникальных перестановок расстояний до целей в случае трех и четырех одновременно наблюдаемых объектов на радарной системе. Какое количество полученных решений необходимо будет проверить по исходной нелинейной системе расстояний от трех радаров до целей в двумерной постановке. Аргументировать свой ответ.

8. Сформулируйте математическую постановку задачи необходимой и достаточной системы обнаружения объектов в **трехмерном пространстве**, выводимой по индукции на основе приведенной выше постановки радарной системы на плоскости. Определите известные данные и сформулируйте описательную постановку задачи.

9. Определите общие ограничения и предложения, которые будет использовать полученная вами модель в трехмерном пространстве, качестве

алгоритма системы определения положения цели в системе координат Земной поверхности (кратко упрощения по сравнению с имеющимися требованиями к системе). Сформулируйте и кратко обоснуйте введенные предложения.

## 2 МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ

### 2.1 Методы решения систем уравнений

#### 2.1.1 Задача решения систем линейных уравнений

Решение систем алгебраических уравнений — один из ключевых разделов как школьной, так и вузовской математики. Задача формулируется следующим образом — имея набор уравнений, каждое из которых связывает несколько переменных, требуется найти все их совместные решения или показать, что решений нет.

Задача решения системы уравнений ставится следующим образом. Пусть у нас имеется система из  $N$  уравнений:

$$\begin{cases} a_{1,1}u_1 + a_{1,2}u_2 + \dots + a_{1,N}u_N = f_1, \\ a_{2,1}u_1 + a_{2,2}u_2 + \dots + a_{2,N}u_N = f_2, \\ \vdots \\ a_{N,1}u_1 + a_{N,2}u_2 + \dots + a_{N,N}u_N = f_N. \end{cases} \quad (2.1.1)$$

где  $a_{i,j}$ ,  $f_i$  — постоянные известные коэффициенты системы;  $u_j$  — неизвестные компоненты системы. Необходимо найти значения вектора  $u = (u_1, u_2, \dots, u_N)$ , удовлетворяющие (2.1.1).

Данная задача также ставится через операторный вид

$$Au = f, \quad (2.1.2)$$

где  $A$  — квадратная матрица из элементов  $a_{i,j}$  размера  $N$ ;  $f = (f_1, f_2, \dots, f_N)^T$  — вектор известных значений правой части;  $u = (u_1, u_2, \dots, u_N)^T$  — вектор неизвестных, который необходимо найти.

В классической постановке подразумевается, что переменные принимают значения в поле вещественных или комплексных чисел, однако на практике встречаются и более узкие контексты: рациональные решения, целые, решения в конечных полях.

В реальных задачах матрица  $A$  задается элементами, которые вычисляются посредством какой-либо функции, определенной на пространственной сетке аргументов. Таким образом естественным для реальных задач является большая размерность и требования к вычислениям.

Подходы к решению систем алгебраических уравнений условно делятся на аналитические, численные. К аналитическим относят метод подстановки,

исключения и классический метод Гаусса для линейных систем. Численные методы — это итерационные схемы (Ньютон, Пауэлл, градиентный спуск) и доверительные алгоритмы, которые дают приближённые корни с контролем погрешности.

В реальных задачах нередко применяют гибридные стратегии, комбинируя символические преобразования (для упрощения структуры) с последующей численной доработкой. В случае большого числа уравнений и неизвестных (более тысячи) естественным является выбор численных методов решения СЛАУ ввиду более меньших требований к числу операций для достижения решения с заданной точностью. Сложность прямых методов чаще всего оценивается как куб от количества неизвестных, в то время как сложность численных итерационных методов пропорциональна квадрату неизвестных с некоторым коэффициентом пропорциональности. Итерационные методы позволяют контролировать точность решения, побочно контролируя и скорость достижения результата.

Современное программное обеспечение (Mathematica, Maple, SageMath, MATLAB) реализует комбинированные алгоритмы, позволяя автоматизировать как поиск точных решений, так и их приближённую оценку. В инженерной практике важен также анализ устойчивости найденных корней, что требует расчёта собственных чисел якобиана. Кроме того, большое значение имеет оценка вычислительной сложности: для систем высокого порядка символические методы могут стать непрактичными из-за экспоненциального роста объёма промежуточных выражений, тогда как численные методы, напротив, чувствительны к гладкости функций и начальным приближениям. Таким образом, выбор подхода определяется балансом между точностью, ресурсозатратами и особенностями конкретной задачи.

### 2.1.2 Методы Гаусса

Метод Гаусса (также называемый гауссовым исключением) является классическим прямым алгоритмом для решения системы линейных алгебраических уравнений вида (2.1.1) с вещественными коэффициентами

$$Au = f, A \in \mathbb{R}^{N \times N}, u, f \in \mathbb{R}^N,$$

где  $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^N$ ,  $u = (u_j)_{j=1}^N$ ,  $f = (f_i)_{i=1}^N$ .

Начиная с фундаментальной работы К. Ф. Гаусса в XIX веке, метод стал основой большинства прямых решателей и более сложных факторизаций, таких как LU-разложение. Его основой являются элементарные строковые операции,

сохраняющие множество решений системы при преобразовании  $A$  к верхнетреугольному (а при желании и к диагональному) виду.

В методе разрешены три типа элементарных строковых операций:

- перестановка двух строк;
- умножение строки на ненулевой скаляр;
- замена строки суммой её самой и скалярного кратного другой строки.

Каждая из них эквивалентна умножению слева на элементарную (обратимую) матрицу и, следовательно, не изменяет вектор решений  $u$ . Если удаётся превратить расширенную матрицу  $(A|f)$  в форму  $(R|g)$  с верхнетреугольной  $R$  и новым правым столбцом  $g$ , то преобразованная система имеет то же решение, что и исходная, и может быть решена обратной подстановкой.

Далее рассмотрим алгоритм метода Гаусса. Пусть  $k = 1$ . На  $k$ -м шаге зануляют все коэффициенты  $a_{i;k}$  при  $i > k$ , оставляя ненулевым элемент  $a_{k;k}$ . Для этого выбирают опорный элемент  $p_k = a_{k;k}$ . (На практике вместо  $p_k$  берут по модулю наибольший элемент столбца на или под диагональю — частичное выборочное исключение — для повышения численной устойчивости.)

Для каждой строки  $i = k + 1, \dots, N$  вычисляют множитель

$$m_{i;k} := a_{i;k}/p_k,$$

затем строку  $i$  заменяют на строку  $i - m_{i;k}$  по всем столбцам  $k$  и то же делают с компонентой  $f_i$ , заменяют его на  $g_i = f_i/p_k$ . После  $N - 1$  таких шагов получают верхнетреугольную матрицу  $R = (r_{i;j})$  с  $r_{i;j} = 0$  при  $i > j$ . Преобразованные значения правой части обозначают  $g = (g_i)$ .

Значение  $p_k$  называют опорным элементом шага  $k$ . Если  $p_k = 0$ , в  $k$ -м столбце нет подходящего опорного; алгоритм либо меняет местами  $k$ -ю строку с нижней, где элемент ненулевой (строковое выборочное исключение), либо объявляет матрицу вырожденной, если такой строки не нашлось. Нулевой опорный элемент в ходе исключения обозначает что матрица вырождена и  $\det A = 0$ ; тогда система либо несовместна, либо имеет бесконечное множество решений.

Когда получена система  $Ru = g$ , неизвестные вычисляют в обратном порядке:

$$u_N = g_N/r_{N;N},$$

$$u_k = \left( g_k - \sum_{j=k+1}^N r_{k,j} u_j \right) / r_{k,k}, k = N - 1, \dots, 1.$$

Поскольку  $R$  треугольна, каждое  $u_k$  опирается только на ранее найденные значения; вся подстановка требует  $O(N^2)$  операций.

Точное число операций с плавающей точкой получается суммированием индексов внутренних циклов. Таким образом прямое исключение требует  $(2/3)N^3 + O(N^2)$  операций (если считать и умножения, и сложения); обратная подстановка добавляет  $(1/2)N^2 + O(N)$  операций. Итого асимптотически  $(2/3)N^3$  операций, что делает метод практичным для  $N$  до нескольких тысяч, но затратным при очень больших системах.

Память также ограничивает метод. Хранение полной плотной матрицы требует  $N^2$  чисел с плавающей точкой, поэтому именно память, а не время, становится основным барьером уже при  $N \geq 10^4$  на обычных вычислительных устройствах.

Таким образом, метод Гаусса представляет собой концептуально простой, алгебраически точный, но вычислительно слабо эффективный инструмент для решения умеренно-размерных плотных линейных систем. Его кубическая трудоёмкость, квадратичная потребность в памяти, чувствительность к малым опорным элементам и заполнение для разрежённых задач очерчивают границы применимости.

Для больших или плохо обусловленных систем обычно прибегают к предварительно обусловленным итерационным методам или более сложным прямым решателям, использующим структуру, однако метод Гаусса остаётся фундаментальным методом, с которым сравнивают все прочие алгоритмы.

### **2.1.3 Метод минимальных невязок**

Итерационные методы решения систем линейных уравнений представляют собой класс методов, приближающих неизвестный вектор решения системы посредством последовательных операций умножения матрицы системы на вектор. В таких методах имеет место итерационная процедура или последовательность итераций, описывающая действия по достижению минимального значения по какой-либо минимизируемой метрике.

Нестационарными итерационными методами будем называть методы, в которых итерационные параметры заранее не известны, определяются в процессе выполнения итерационной процедуры и зависят от номера итерации.

Будем рассматривать уравнение (2.1.1) с линейным ограниченным (в общем случае несамосопряженным) оператором  $\hat{A}$  в гильбертовом пространстве  $H$ . Определим последовательность итераций приближения неизвестного решения  $\{u_n\}$ ,  $u_n \in H$  следующими формулами

$$u_{n+1} = u_n - \tau_n (\hat{A}u_n - f); \quad n = 0, 1, \dots, \quad (2.1.3)$$

с комплексными итерационными параметрами  $\tau_n$ .

Обозначим невязки итераций  $h_n$  – вектор, показывающий насколько далеко по каждой компоненте мы находимся от желаемого решения:

$$h_n = \hat{A}u_n - f. \quad (2.1.4)$$

Умножая обе части (2.1.3) на оператор  $\hat{A}$  и вычитая  $f$ , получим следующее соотношение

$$h_{n+1} = h_n - \tau_n \hat{A}h_n. \quad (2.1.5)$$

Итерационные параметры  $\tau_n$  будем определять из условий минимума функций относительно (2.1.4), (2.1.5):

$$\gamma_n(\tau) = \frac{\|h_{n+1}\|}{\|h_n\|} = \frac{\|h_n - \tau \hat{A}h_n\|}{\|h_n\|}. \quad (2.1.6)$$

Представим  $h_n$  в виде суммы двух элементов, один из которых является проекцией  $h_n$  на элемент  $\hat{A}h_n$ , а другой ортогонален  $\hat{A}h_n$ . Такое разложение определяется очевидными формулами

$$h_n = \tau_n \hat{A}h_n + d_n, \quad \tau_n = \frac{(h_n, \hat{A}h_n)}{(\hat{A}h_n, \hat{A}h_n)}. \quad (2.1.7)$$

Здесь  $(f, g)$  – обозначение скалярного произведения элементов  $f, g \in H$ .

Подставляя (2.1.7) в (2.1.6) и учитывая, что  $(\hat{A}h_n, d_n) = 0$ , получим

$$\gamma_n^2(\tau) = \frac{|\tau_n - \tau|^2 \|\hat{A}h_n\|^2 + \|d_n\|^2}{\|h_n\|^2}. \quad (2.1.8)$$

Очевидно, что минимум (2.1.8) достигается при значении  $\tau = \tau_n$ . Записывая (2.1.6) в виде

$$\gamma_n^2(\tau) = \frac{(h_n - \tau \hat{A}h_n, h_n - \tau \hat{A}h_n)}{(h_n, h_n)} \quad (2.1.9)$$

и подставляя в (2.1.9) значение  $\tau_n$  из (2.1.7), получим, что значение  $\gamma_n(\tau_n)$  определяется выражением

$$\gamma_n(\tau_n) = \sqrt{1 - \frac{|(h_n, \hat{A}h_n)|^2}{(h_n, h_n)(\hat{A}h_n, \hat{A}h_n)}}. \quad (2.1.10)$$

Отметим, что  $\gamma_n(\tau_n) \leq 1$ , причем равенство возможно лишь тогда, когда  $(h_n, \hat{A}h_n) = 0$ , т.е. элементы  $h_n$  и  $\hat{A}h_n$  ортогональны.

Докажем следующее утверждение.

**Теорема 2.1.** Пусть  $\hat{A}$  - линейный ограниченный оператор, действующий в гильбертовом пространстве  $H$ , такой, что для любого  $v \in H$

$$|(\hat{A}v, v)| \geq p_0(v, v), \quad p_0 > 0. \quad (2.1.11)$$

Тогда решение уравнения (2.1.1) существует и единственно в  $H$ , для нормы обратного оператора  $\hat{A}^{-1}$  справедлива оценка  $\|\hat{A}^{-1}\| \leq 1/p_0$ , а итерации (2.1.3), (2.1.4), (2.1.7) сходятся к решению при любом начальном приближении  $u_0 \in H$ , причем, справедлива оценка сходимости:

$$\|u_n - u\| \leq \frac{1}{p_0} \left[ \sqrt{1 - \frac{p_0^2}{\|\hat{A}\|^2}} \right]^n \|\hat{A}u_0 - f\|. \quad (2.1.12)$$

*Доказательство.* Имеем очевидное равенство

$$\frac{\|h_n\|}{\|h_0\|} = \frac{\|h_n\|}{\|h_{n-1}\|} \frac{\|h_{n-1}\|}{\|h_{n-2}\|} \dots \frac{\|h_1\|}{\|h_0\|}. \quad (2.1.13)$$

Из (2.1.6), (2.18) и (2.1.13) следует

$$\|h_n\| \leq \left[ \prod_{m=0}^{n-1} \gamma_m(\tau_m) \right] \|h_0\|. \quad (2.1.14)$$

Из (2.1.10), (2.1.11), учитывая, что  $\|\hat{A}v\| \leq \|\hat{A}\| \|v\|$  для любых  $v$ , имеем

$$\frac{p_0^2}{\|\hat{A}\|^2} = \frac{[p_0(h_n, h_n)]^2}{(h_n, h_n) (\|\hat{A}\| \|h_n\|)^2} \leq \frac{|(h_n, \hat{A}h_n)|^2}{(h_n, h_n) (\hat{A}h_n, \hat{A}h_n)} \leq 1.$$

Тогда, из (2.1.10) получим

$$\gamma_m(\tau_m) \leq \sqrt{1 - \frac{p_0^2}{\|\hat{A}\|^2}} \equiv q < 1, \quad (2.1.15)$$

которое справедливо для любого  $m$ . Таким образом, из (2.1.14), (2.1.15) следует, что невязки  $h_n$  стремятся к нулю при  $n \rightarrow \infty$ .

Далее, поскольку  $|\langle \hat{A}v, v \rangle| \leq \|\hat{A}v\| \|v\|$  для  $\forall v \in H$ , из (2.1.11) получаем

$$\|\hat{A}v\| \geq p_0 \|v\|, \quad (2.1.16)$$

Из (2.1.3), (2.1.4) имеем:

$$\|u_{n+1} - u_n\| = |\tau_n| \|h_n\|,$$

Далее, из (2.1.7), (2.1.6) следует:

$$|\tau_n| = \frac{|(h_n, \hat{A}h_n)|}{(\hat{A}h_n, \hat{A}h_n)} \leq \frac{\|h_n\| \|\hat{A}h_n\|}{p_0^2 \|h_n\|^2} \leq \frac{\|\hat{A}\|}{p_0^2}.$$

Таким образом, принимая во внимание (2.1.14), (2.1.15), для любого  $n$  имеем:

$$\|u_{n+1} - u_n\| \leq \frac{\|\hat{A}\|}{p_0^2} \|h_n\| = q^n \frac{\|\hat{A}\|}{p_0^2} \|h_0\|.$$

Теперь, для любого  $m > n$  получим соотношение:

$$\|u_m - u_n\| = \|(u_m - u_{m-1}) + \dots + (u_{n+1} - u_n)\| \leq \frac{q^n}{1-q} \frac{\|\hat{A}\|}{p_0^2} \|h_0\|.$$

Значит, последовательность  $\{u_n\}$  является фундаментальной в  $H$ . Поэтому, в силу полноты гильбертова пространства, итерации  $u_n$  сходятся к некоторому пределу  $u \in H$ . Так как  $\hat{A}$  - непрерывный оператор, поскольку он линейный и ограниченный, а  $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ , то из равенств  $\hat{A}u_n - f = h_n$  следует, что  $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$  является решением уравнения (2.1.1).

Таким образом, уравнение (2.1.1) имеет решение в  $H$  при любом  $f \in H$ , причем из (2.1.16) очевидно, что оно единственно. Значит существует ограниченный обратный оператор  $\hat{A}^{-1}$ . Пусть  $v$  - любой ненулевой элемент из  $H$ . Тогда, учитывая (2.1.16), имеем  $\|v\| = \|\hat{A} \hat{A}^{-1} v\| \geq p_0 \|\hat{A}^{-1} v\|$ , откуда следует оценка для нормы обратного оператора. Далее, имеем:

$$\|h_n\| = \|\hat{A}u_n - f\| = \|\hat{A}u_n - \hat{A}u\| \geq p_0 \|u_n - u\|.$$

Отсюда, принимая во внимание (2.1.14), (2.1.15), получаем (2.1.12). Теорема доказана.

Важным частным случаем (2.1.11) является условие

$$|\operatorname{Im}(Av, v)| \geq p_0(v, v), \quad p_0 > 0, \quad (2.1.17)$$

которое выполняется для многих задач рассеяния и будет использоваться ниже.

Отметим, что теорема 2.1 определяет не только условия применимости метода минимальных невязок для решения линейных уравнений с операторами общего вида, но также может служить для доказательства существования и единственности решения конкретных задач.

Заметим, что в общем случае условие (2.1.11) не может быть ослаблено. Докажем следующую теорему.

**Теорема 2.2.** Пусть  $\hat{A}$  - линейный оператор, действующий в конечномерном гильбертовом пространстве  $H$ , такой, что для любого  $v \in H$

$$|(\hat{A}v, v)| > 0, \quad \|v\| \neq 0, \quad (2.1.18)$$

Тогда решение уравнения (2.1.1) существует и единственно в  $H$ , а итерации (2.1.3), (2.1.4), (2.1.7) сходятся к решению при любом начальном приближении  $u_0 \in H$ .

*Доказательство.* Обозначим через  $S$  множество элементов  $v \in H$  таких, что  $\|v\| = 1$ , т.е.  $S$  – единичная сфера в  $H$ . Очевидно, что множество  $S$  – компактное, поскольку  $H$  – конечномерное пространство.

Покажем, что существует такое  $\varepsilon > 0$ , что для любого  $v \in S$  имеет место

$$|(\hat{A}v, v)| \geq \varepsilon. \quad (2.1.19)$$

Доказательство проведем от противного. Выберем последовательность  $\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \dots$  такую, что  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$ . Тогда существуют такие элементы  $v_k \in S$ , что:

$$|(\hat{A}v_k, v_k)| < \varepsilon_k.$$

Значит  $\lim_{k \rightarrow \infty} |(v_k, \hat{A}v_k)| = 0$ . Поскольку элементы  $v_1, v_2, \dots$  принадлежат компактному множеству, то из последовательности  $\{v_k\}$  можно выделить последовательность, сходящуюся к пределу  $v^* \in S$ . Значит  $(\hat{A}v^*, v^*) = 0$ , что противоречит (2.1.18), что доказывает (2.1.19). Поскольку  $\|v\| = 1$ , из (2.1.19) получим, что для любого  $u \in H$ :

$$|(\hat{A}u, u)| \geq \varepsilon(u, u).$$

Окончательный результат следует из теоремы 2.1. Теорема доказана.

Геометрический смысл условия (2.1.18) заключается в том, что не существует ненулевого вектора  $v$ , который оператор  $\hat{A}$  переводит в ортогональный.

#### **2.1.4 Метод градиентного спуска**

Рассмотрим сначала систему  $N$  линейных алгебраических с действительными коэффициентами матрицы и правой части вида

$$\sum_{m=1}^N a_{nm} x_m = f_n, \quad n=1, \dots, N, \quad (2.1.20)$$

Систему линейных уравнений (2.1.20) можно записать в матричном виде

$$Ax = f, \quad (2.1.21)$$

где  $A$  – матрица коэффициентов системы уравнений, а  $x$  и  $f$  –  $N$ -мерные вектора. Ниже будем полагать, что определитель матрицы  $A$  не равен нулю и поэтому система уравнений имеет единственное решение при любой правой части. Никаких других ограничений на матрицу налагать не будем.

Определим функции

$$\Phi_n(x) = \frac{1}{2} \left( \sum_{m=1}^N a_{nm} x_m - f_n \right)^2, \quad n = 1, \dots, N, \quad (2.1.22)$$

$$\Phi(x) = \sum_{n=1}^N \Phi_n(x), \quad x = (x_1, \dots, x_N).$$

Очевидно, что  $\Phi(x)$  является квадратичной функцией переменных и имеет один минимум, который определяется из условий

$$\frac{\partial}{\partial x_m} \Phi(x) = 0, \quad m = 1, \dots, N, \quad (2.1.23)$$

Из (2.1.22) имеем

$$\frac{\partial}{\partial x_m} \Phi_n(x) = a_{nm} \left( \sum_{m=1}^N a_{nm} x_m - f_n \right), \quad (2.1.24)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_m} \Phi(x) = \sum_{n=1}^N a_{nm} r_n, \quad r_n = \sum_{m=1}^N a_{nm} x_m - f_n.$$

Из условий экстремума (2.1.23) и (2.1.24) получим

$$\sum_{n=1}^N a_{nm} r_n = 0, \quad m = 1, \dots, N. \quad (2.1.25)$$

Поскольку определитель матрицы системы уравнений не равен нулю, то равенство (2.1.25) имеет место, если все  $r_n$  равны нулю. Принимая во внимание обозначения в (2.1.24), это значит, что минимум функции  $\Phi(x)$  будет при значении вектора  $x$ , который является решением исходной системы уравнений.

Далее, для решения системы уравнений (2.1.20) будем использовать алгоритм нахождения минимума функции  $\Phi(x)$ . Будем использовать метод градиентного спуска. Из (2.1.24) следует, что градиент функции  $\Phi(x)$  в любой точке  $x$  определяется формулой

$$[grad \Phi(x)]_m = \sum_{n=1}^N a_{nm} r_n, \quad m = 1, \dots, N. \quad (2.1.26)$$

В матричном виде (2.1.26) можно записать как

$$g(x) = A^{Tp} r(x), \quad r(x) = Ax - f, \quad (2.1.27)$$

где  $g$  - вектор в направлении градиента функции  $\Phi(x)$  в точке  $x$ ,  $A^{Tp}$  - матрица транспонированная к исходной матрице  $A$ ,  $r$  - вектор невязки в точке  $x$ . Теперь в направлении вектора  $g$  будем осуществлять спуск до минимального значения функции, т.е. искать минимум функции  $\Phi(x + hg)$  по отношению к действительной величине  $h$ . Функцию  $\Phi(x)$  можно представить в виде скалярного произведения скалярного произведения:

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} ((Ax - f), (Ax - f)). \quad (2.1.28)$$

Тогда

$$\frac{d \Phi(x + hg)}{d h} = (Ag, r + hAg) = (Ag, r) + h(Ag, Ag). \quad (2.1.29)$$

Приравнивая производную функции  $\Phi(x + hg)$  к нулю, получим для значения  $h$  следующую формулу

$$h = - \frac{(Ag, r)}{(Ag, Ag)}. \quad (2.1.30)$$

Таким образом, процедура итерационного метода градиентного спуска состоит в следующем. Выбирается какое-то начальное значение вектора  $x_0$ . Затем с использованием формулы (2.1.30) находится значение вектора следующего приближения  $x_1$ , затем  $x_2$  и т.д. до тех пор, пока не получим требуемую точность. Используя (2.1.27), (2.1.30), окончательно запишем итерационную процедуру в векторном виде:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(AA^{Tp}r_k, r_k)}{\|AA^{Tp}r_k\|^2} A^{Tp}r_k, \quad r_k = Ax_k - f, \quad k = 0, 1, \dots \quad (2.1.31)$$

Поскольку  $(AA^{Tp}r_k, r_k) = \|A^{Tp}r_k\|^2$ , то итерационную процедуру (2.1.31) можно записана в следующем эквивалентном виде

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\|A^{Tp}r_k\|^2}{\|AA^{Tp}r_k\|^2} A^{Tp}r_k, \quad r_k = Ax_k - f, \quad k = 0, 1, \dots \quad (2.1.32)$$

Умножая (2.1.32) на матрицу  $A$  и вычитая  $f$  получим, что последовательные невязки итераций связаны следующим соотношением:

$$r_{k+1} = r_k - \frac{\|A^{Tp}r_k\|^2}{\|AA^{Tp}r_k\|^2} AA^{Tp}r_k, \quad r_k = Ax_k - f, \quad k = 0, 1, \dots \quad (2.1.33)$$

Далее

$$\|r_{k+1}\|^2 = \left( r_k - \frac{\|A^{Tp}r_k\|^2}{\|AA^{Tp}r_k\|^2} AA^{Tp}r_k, r_k - \frac{\|A^{Tp}r_k\|^2}{\|AA^{Tp}r_k\|^2} AA^{Tp}r_k \right) =$$

$$\|r_k\|^2 - \frac{\|A^{Tp}r_k\|^4}{\|AA^{Tp}r_k\|^2}.$$

Таким образом

$$\frac{\|r_{k+1}\|^2}{\|r_k\|^2} = 1 - \frac{\|A^{Tp}r_k\|^4}{\|r_k\|^2 \|AA^{Tp}r_k\|^2}. \quad (2.1.34)$$

Поскольку  $\|A^{Tp}r_k\|^4 = |(A^{Tp}r_k, A^{Tp}r_k)|^2 = |(r_k, AA^{Tp}r_k)|^2$ , то из (2.1.34) имеем

$$\frac{\|r_{k+1}\|^2}{\|r_k\|^2} = 1 - \frac{|(r_k, AA^{Tp}r_k)|^2}{\|r_k\|^2 \|AA^{Tp}r_k\|^2} \leq 1. \quad (2.1.35)$$

Отметим важное обстоятельство. Поскольку  $|\det A| = |\det A^{Tp}| > 0$ , то, так как  $r_k \neq 0$ , (а это может быть, если на  $k$ -м шаге итерационной процедуры мы получили точное решение), имеем из (2.1.34), (2.1.35), что  $\|r_{k+1}\|/\|r_k\| < 1$ . Значит, невязка решения уменьшается на каждой итерации и в пределе мы получим точное решение. Заметим, что, если вектора  $r_k$  и  $AA^{Tp}r_k$  коллинеарны, то на  $(k+1)$ -м шаге итерационной процедуры мы получим точное решение. Можно дать геометрическую интерпретацию этому условию. Если вектора  $u$  и  $v$  коллинеарны, то  $u = \lambda v$ , где  $\lambda$  - константа и поэтому вектора  $A^{-1}u$  и  $A^{-1}v$  тоже коллинеарны. Значит, если вектора  $r_k$  и  $AA^{Tp}r_k$  коллинеарны, то и вектора  $A^{-1}r_k$  и  $A^{-1}(AA^{Tp}r_k) = A^{Tp}r_k$  также коллинеарны. Тогда и вектора  $(x_k - x)$  и  $g_k$  коллинеарны, где  $x$  - решение уравнения (2.1.21), а  $g_k$  - вектор в направлении градиента функции  $\Phi(x)$  в точке  $x_k$ . Значит, если луч, проведенный из точки  $x_k$  в направлении  $(-g_k)$ , проходит через точку  $x$ , то на  $(k+1)$ -м шаге итерационной процедуры мы получим точное решение. Если же этот луч проходит вблизи точки  $x$ , то на этом шаге мы сильно приблизимся к решению.

Итерационная процедура (2.1.32) была получена для случая, когда матрица и правая часть действительны. Однако во многих задачах матрица системы уравнений и правая часть комплексные величины. Рассмотрим этот общий случай. Пусть задана система уравнений вида

$$Hz = f, \quad (2.1.36)$$

где  $H$  и  $f$  - комплексная матрица и вектор, соответственно. Будем также предполагать, что определитель матрицы не равен нулю.

Представим комплексную матрицу  $H$  и вектора  $z$  и  $f$  в виде:

$$H = A + iB, z = x + iy, f = f^{(1)} + if^{(2)}, \quad (2.1.37)$$

где  $A, B$  - действительные матрицы, а  $x, y$  и  $f^{(1)}, f^{(2)}$  - действительные вектора. Тогда система (2.1.36) может быть записана в виде

$$(A + iB)(x + iy) = f^{(1)} + if^{(2)}. \quad (2.1.38)$$

Разделяя действительную и мнимую части в (2.1.38) получим, что система уравнений (2.1.36) эквивалентна следующей системе уравнений с действительными матрицами и векторами:

$$\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f^{(1)} \\ f^{(2)} \end{pmatrix}. \quad (2.1.39)$$

Размерность системы уравнений (2.1.39) в два раза больше размерности комплексной системы (2.1.36). Для системы (2.1.39) будем использовать итерационную процедуру (2.1.32).

Невязка  $k$ -й итерации для системы (2.1.39) описывается формулой

$$\begin{pmatrix} r_k^{(1)} \\ r_k^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} f^{(1)} \\ f^{(2)} \end{pmatrix}. \quad (2.1.40)$$

Используя (2.1.37), получим, что невязка  $r_k = r_k^{(1)} + ir_k^{(2)}$  может быть представлена в виде  $r_k = Hz_k - f$ , где  $z_k = x_k + iy_k$ . Далее, вектор в направлении градиента функции  $\Phi(x, y)$  описывается формулой

$$\begin{pmatrix} g_k^{(1)} \\ g_k^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}^{Tp} \begin{pmatrix} r_k^{(1)} \\ r_k^{(2)} \end{pmatrix}. \quad (2.1.41)$$

Несложно заметить, что

$$\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}^{Tp} = \begin{pmatrix} A^{Tp} & B^{Tp} \\ -B^{Tp} & A^{Tp} \end{pmatrix}. \quad (2.1.42)$$

Поскольку  $H^* = A^{Tp} - iB^{Tp}$ , где  $H^*$  - матрица сопряженная к  $H$ , из (2.1.41), (2.1.42) следует, что вектор  $g_k = g_k^{(1)} + i g_k^{(2)}$  может быть представлен в виде  $g_k = H^* r_k$ . Норма вектора

$$\omega = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix},$$

где  $u, v$  -  $N$ -мерные действительные вектора, представима в виде  $\|\omega\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ . Если  $\omega$  представить в виде комплексного вектора  $\omega = u + iv$ , то получим такое же значение для  $\|\omega\|$ .

Учитывая вышеизложенное, итерационную процедуру для системы (2.1.39) можно записать для комплексной системы (2.1.36) в следующем виде

$$z_{k+1} = z_k - \frac{\|H^* r_k\|^2}{\|HH^* r_k\|^2} H^* r_k, \quad r_k = H z_k - f, \quad k = 0, 1, \dots \quad (2.1.43)$$

Невязки итераций (2.1.43) будут уменьшаться в соответствии с формулой

$$\frac{\|r_{k+1}\|^2}{\|r_k\|^2} = 1 - \frac{\|H^* r_k\|^4}{\|r_k\|^2 \|HH^* r_k\|^2} < 1. \quad (2.1.44)$$

а итерации сходятся к решению уравнения (2.1.36).

В данной главе нами были рассмотрены методы решения систем линейных уравнений, возникающих повсеместно в задачах математического моделирования, как было показано ранее в первой части при рассмотрении классических моделей, так и в любых других задачах, в которых требуется обработка данных или поиск неизвестных параметров по реальным измерениям. Рассмотрен класс прямых и итерационных методов решения СЛАУ для разных масштабов задач.

## 2.2 Методы интегрирования функций

### 2.2.1 Одномерное интегрирование

В языке строгого анализа основная задача одномерного численного интегрирования формулируется следующим образом. Для заданной вещественной функции  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , по крайней мере интегрируемой по Риману, требуется численно приблизить определённый интеграл:

$$I = \int_a^b f(x) dx. \quad (2.2.1)$$

Если  $f$  достаточно регулярна (например, непрерывно дифференцируема), интеграл  $I$  существует и единственен, однако точная первообразная  $F$  может быть неизвестна или непрактична в вычислениях. Поэтому непрерывный объект (интеграл) заменяется конечной суммой, члены которой вычисляются по дискретным значениям функции  $f$ .

Задача заключается в том, чтобы подобрать схему дискретизации и соответствующие веса таким образом, чтобы приближение сходилось к  $I$  как можно быстрее и при минимальных затратах.

Все классические правила Ньютона—Котеса и Гаусса опираются на одну и ту же геометрическую идею, разбить область  $[a, b]$  на подинтервалы и заменить  $f$  более простым объектом, который можно точно проинтегрировать на каждом подинтервале.

Формально задаётся сетка (или разбиение)

$$P_n: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad (2.2.2)$$

состоящая из  $n$  подинтервалов  $[x_{j-1}, x_j]$  длиной  $h_j = x_j - x_{j-1}$ . Если сетка равномерная, то  $h_j \equiv h = (b - a)/n$ ; при неравномерной сетке величины  $h_j$  могут различаться, но, как правило, удовлетворяют условию  $\max h_j \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ . Ширина сетки  $h = \max h_j$  будет служить параметром во всех оценках погрешности.

### 2.2.2 Метод прямоугольников

Правила прямоугольников (левое/правое/серединное) получаются заменой  $f$  на каждом подинтервале (2.2.2) некоторым постоянным значением. Если в качестве

точки выборки берётся левый конец  $x_{j-1}$ , получаем левое правило прямоугольников:

$$R_L = \sum_{j=1}^n f(x_{j-1})h_j. \quad (2.2.3)$$

При выборе середины  $m_j = (x_{j-1} + x_j)/2$  получаем серединное правило:

$$R_M = \sum_{j=1}^n f(m_j)h_j, \quad (2.2.3)$$

которое обычно вдвое точнее левого или правого вариантов.

При условии  $f' \in C([a, b])$  разложение Тейлора даёт глобальные оценки погрешности для метода левых или правых прямоугольников:

$$|I - R_L| \leq (b - a)h\|f'\|_\infty/2, \quad (2.2.5)$$

тогда как для серединной формулы:

$$|I - R_M| \leq (b - a)h^2\|f''\|_\infty/24, \quad (2.2.6)$$

то есть сходимость первого и второго порядка соответственно по  $h$ .

### 2.2.3 Метод трапеций

Правило трапеций заменяет  $f$  на уникальный линейный многочлен, проходящий через концы каждого подинтервала. Интеграл этой аффинной функции на  $[x_{j-1}, x_j]$  равен  $(h_j/2)[f(x_{j-1}) + f(x_j)]$ , что приводит к составной формуле

$$T = \sum_{j=1}^n (h_j/2) (f(x_{j-1}) + f(x_j)). \quad (2.2.7)$$

При непрерывной  $f''$  классическая формула остатка имеет вид:

$$|I - T| = -(1/12) \sum_{j=1}^n f''(\zeta_j) h_j^3, \quad (2.2.8)$$

для некоторых  $\zeta_j \in (x_{j-1}, x_j)$ .

В равномерном случае отсюда следует

$$|I - T| \leq (b - a) h^2 \|f''\|_{\infty} / 12, \quad (2.2.9)$$

подтверждая второй порядок точности, аналогичный по порядку, но немного хуже по константе, чем у метода срединных прямоугольников.

#### 2.2.4 Метод Симпсона

Правило Симпсона возникает из замены  $f$  на каждой паре соседних подинтервалов уникальным квадратичным интерполянтном  $P_2(x)$  через три равноотстоящих узла. На равномерной сетке с  $n$  узлами для двух соседних точек на отрезке в середине выбирается еще одна, получая  $2n$  разбиений. Для равномерной сетки с чётным числом  $2n$  разбиений их сгруппировывают по две, получая составную формулу Симпсона:

$$S = (h/3) \sum_{j=0,2,\dots}^{2n} [f(x_{j-1}) + 4f(x_j) + f(x_{j+1})]. \quad (2.2.10)$$

Предполагая существование ограниченной производной четвёртого порядка  $f^{(4)}$ , формула Пеано даёт

$$|I - S| = (b - a) h^4 f^{(4)}(\zeta) / 180, \quad (2.2.11)$$

для некоторого  $\zeta \in (a, b)$ .

Следовательно, правило Симпсона имеет четвёртый порядок: погрешность уменьшается пропорционально  $h^4$ , что делает его значительно эффективнее, чем правила прямоугольников и трапеций при гладком  $f$ .

Хотя формулы Ньютона—Котеса (прямоугольники, трапеции, Симпсон) используют равноотстоящие узлы и могут быть сколь угодно высокого порядка, их устойчивость ухудшается при большом числе узлов.

### 2.2.5 Метод квадратур Гаусса

Квадратура Гаусса избегает этого, вместо фиксированных заранее узлов  $x_k$  и весов  $w_k$  ( $k = 1, \dots, m$ ) они выбираются так, чтобы правило

$$G_m = \sum_{k=1}^m w_k f(x_k), \quad (2.2.12)$$

точно интегрировало все многочлены степени  $\leq 2m - 1$ . Для канонического интервала  $[-1, 1]$  оптимальными узлами являются нули полинома Лежандра  $P_m(x)$ , а веса выводятся из условий ортогональности. Линейное преобразование  $x \rightarrow (b - a)x/2 + (a + b)/2$  переносит правило на  $[a, b]$ .

Погрешность  $m$ -точечного правила Гаусса для достаточно гладкой  $f$  описывается замечательной формулой:

$$I - G_m = f^{(2m)}(\zeta)(b - a)^{2m+1}/[(2m)!(2m + 1)[P_m(1)]^2], \quad (2.2.13)$$

где  $\zeta \in (a, b)$ . Отсюда следует, что квадратура Гаусса имеет порядок  $2m$ , то есть удвоенную степень точности, и превосходит любое правило Ньютона—Котеса с тем же числом вычислений функции. Например, трёхточечное правило Гаусса ( $m = 3$ ) достигает шестого порядка точности при всего трёх узлах, тогда как Симпсон даёт лишь четвёртый порядок.

### 2.2.6 Характеристики методов интегрирования

Итоговая иерархия методов такова: правила прямоугольников первого или второго порядка, составное правило трапеций — второго порядка, правило Симпсона — четвёртого порядка, а  $m$ -точечное правило Гаусса —  $2m$ -го порядка.

Однако высокий асимптотический порядок — не единственный критерий. Правила прямоугольников и трапеций просты, не требуют производных и хорошо работают при разрывах. Симпсон — естественный выбор для гладких интегрируемых функций на коротких интервалах. Квадратура Гаусса является лучшей по эффективности для аналитических функций, но нуждается в заранее вычисленных узлах/весах и плохо работает при внутренних особенностях функции. На практике адаптивные алгоритмы комбинируют эти правила с локальными оценками ошибки, уточняя сетку там, где интеграл менее гладок.

В конечном счёте численное интегрирование сводит задачу непрерывного анализа к алгебре взвешенных сумм. Сетка  $P_n$  кодирует дискретизацию геометрии;

выбранное правило определяет, какое пространство многочленов интегрируется точно; остаточный член количественно описывает цену игнорирования высших производных. Анализируя эти шаги строго, можно получить не только доказуемые скорости сходимости, но и руководство для алгоритмических решений - какую величину шага выбрать, стоит ли адаптировать шаг дискретизации  $h$  локально и когда оправдана дополнительная сложность гауссовских узлов.

## 2.3 Интегральные уравнения и методы их решения

### 2.3.1 Задача решения интегрального уравнения

Интегральные уравнения входят в фундаментальный арсенал современной прикладной математики наравне с дифференциальными уравнениями. Они возникают в задачах потенциала, радиационного переноса, фильтрации, статистической физики и во множестве инженерных приложений. В отличие от дифференциальных моделей, где неизвестная функция связана с её локальными производными, в интегральных уравнениях наблюдается «глобальное» взаимодействие. Искомая функция характеризуется своим интегралом по некоторой области. Такая нелокальная природа делает интегральные уравнения удобным инструментом для описания явлений с памятью или дальнодействием.

Отправной точкой в систематическом исследовании интегральных уравнений считается работа Фредгольма начала XX века, но их корни уходят к задачам Лапласа и Пуассона. Последующие десятилетия принесли классификацию, методы решения и понимание глубоких связей с другими разделами анализа. Сегодня теория интегральных уравнений служит мостом между чистой математикой и вычислительными технологиями, позволяя формулировать алгоритмы, адаптированные к особенностям конкретных физических процессов.

Классическая классификация начинается с деления по пределам интегрирования. Если пределы постоянны, говорят о уравнениях Фредгольма; если верхний предел совпадает с независимой переменной, — о уравнениях Вольтерры. Такое различие отражает геометрию задачи. Фредгольмовы модели описывают взаимодействия «всё со всем», тогда как в уравнениях Вольтерры интегральная часть учитывает причинность или эволюционный характер процесса.

Второй критерий — линейность относительно неизвестной функции. Линейные интегральные уравнения лучше изучены. Они допускают суперпозицию решений и разработанные спектральные методы. Нелинейные интегральные уравнения (например, уравнение Чандрасекара или некоторые модели кинетической теории) требуют специальных итерационных или вариационных подходов. Дополнительное разветвление даёт деление на однородные и

неоднородные, а также на уравнения с симметричным, вырожденным или, напротив, слабо интегрируемым (сингулярным) ядром.

Существует и взаимосвязь с дифференциальными уравнениями. Нередко дифференциальная задача сводится к интегральной путём введения функции Грина или применения преобразований Лапласа и Фурье. Обратная процедура тоже возможна. Интегральное уравнение с дифференцируемым ядром можно продифференцировать, получив краевую задачу для обыкновенных дифференциальных уравнений или дифференциальных уравнений в частных производных. Таким образом, методы обеих теорий дополняют друг друга, а выбор формулировки определяется удобством вычислений, свойствами решения и численной устойчивостью.

Аналитический арсенал начинается с метода вырожденного ядра, где интегральный оператор проектируется на конечномерное пространство, сводя задачу к линейной алгебре.

В случае гладких симметричных ядер применим спектральный подход Фредгольма. В данном методе строится резольвента, а решение выражается через ряд собственных функций.

Метод последовательных приближений обеспечивает сходимость при достаточно «малых» ядрах, а преобразование Лапласа эффективно для сверточных ядер на полуоси, характерных для уравнений Вольтерры. Отдельного упоминания заслуживают вариационные принципы и методика Карлемана для сингулярных ядер.

Однако аналитическое выражение удаётся получить лишь для узкого класса задач, поэтому ключевую роль играют численные методы. Наиболее прямой путь — квадратурные схемы Нюстрёма, заменяющие интеграл конечной суммой и приводящие к системе линейных уравнений. Коллокационный и Галеркин-подходы формулируют задачу в функциональном пространстве и аппроксимируют решение полиномами, сплайнами или вейвлетами. Для слабосингулярных ядер применяют специальные приёмы: регуляризацию, обобщённые квадратуры, технику гипотетической точной интеграции. В нелинейном случае распространён метод Ньютона в сочетании с адаптивной дискретизацией.

В последующих разделах мы разберём методы решения уравнений, основанные на методе коллокаций, начав с линейных интегральных уравнений Фредгольма второго рода, поскольку именно они образуют основной базис для отработки идей решения данных задач.

### 2.3.2 Интегральные уравнения Фредгольма

Приведем базовые определения, предшествующие интегральным уравнениям, а также приведем определения самих интегральных уравнений в следующем подразделе. Итак.

**Определение 1.** Интегральное уравнение [1] — это уравнение, в котором неизвестная функция входит под знаком интеграла. Среди интегральных уравнений наиболее часто употребляемыми являются, в общей классификации, интегральные уравнения Фредгольма и интегральные уравнения Вольтерра.

**Определение 2.** Интегральное уравнение Фредгольма первого рода [4] – это уравнение следующего вида:

$$\int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy = f(x), \quad x \in D, \Omega \subset D, \quad (2.3.1)$$

где  $K(x, y)$  – называется ядром интегрального уравнения,  $f(x)$  – внешняя точечная функция,  $u(x)$  – является неизвестной функцией,  $D$  – область определения неизвестной функции. В задаче обязательным условием является то, что ядро и внешняя функция известны, область интегрирования является конечной. Решением исходного интегрального уравнения является функция, превращающее итоговое выражение (2.3.1) в тождество.

В данном уравнении, как видно, неизвестная функция входит под интеграл, что напрямую обозначает необходимость поиска неизвестной функции в произведении с ядром в виде свёртки определенной (1). Данная постановка задачи является некорректной по Адамару [5-6], что ставит большое ограничение на возможность его решения численными и аналитическими методами.

**Определение 3.** Интегральное уравнение Фредгольма второго рода [4] – это уравнение следующего вида:

$$u(x) + \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy = f(x), \quad x \in D. \quad (2.3.2)$$

Данное уравнение является корректным и устойчивым ввиду наличия неизвестной функции вне интеграла, что изоморфно определению метода регуляризации Тихонова [7] для интегрального уравнения Фредгольма первого рода (2.3.1).

Теория интегральных уравнений Фредгольма тесно связана с понятием интегральных операторов, коими и являются (2.3.1) и (2.3.2), которые действуют в одном из функциональных пространств на неизвестную функцию. Главным образом в теории интегральных уравнений Фредгольма рассматривают операторы в Гильбертовом пространстве [8], то есть в линейном Банаховом пространстве функций, интегрируемых с квадратом. Современные задачи математической

физики, решаемые интегральными уравнениями сопряжены главным образом с исследованием поведения решения в заданном пространстве функций, а также с теорией Фредгольма, позволяющей доказывать существование и единственность решения интегральных уравнений.

**Определение 4.** Альтернативой Фредгольма называется теорема и следствия, позволяющие исследовать существование и единственность решения операторного уравнения Фредгольма второго рода. Альтернатива Фредгольма устанавливает связь между разрешимостью однородного и неоднородного уравнений Фредгольма. [9, с. 370].

Для любого линейного ограниченного оператора  $A$  в банаховом пространстве существует следующая альтернатива: или уравнение  $Ax = y$  имеет решение для любого  $y$  из данного пространства, или уравнение  $Ay = 0$  имеет ненулевое решение [1].

Три следствия из теоремы Фредгольма.

1. Если оператор  $A$  имеет ограниченный обратный оператор, то уравнение  $Ax = y$  имеет единственное решение для любого  $y$ .
2. Если оператор  $A$  не имеет ограниченного обратного оператора, то уравнение  $Ax = y$  может не иметь решения для некоторых  $y$ , и уравнение  $Ay = 0$  имеет ненулевое решение.
3. Если уравнение  $Ax = y$  имеет решение для любого  $y$ , то уравнение  $Ay = 0$  имеет только тривиальное решение  $y = 0$ .

Приведенные выше определения составляют основу для использования данных уравнений как в теории доказательства существования и единственности решения операторных уравнений, так и для использования уравнений в численном моделировании прикладных задач, ввиду своей доказательности и обоснованности.

### **2.3.3 Численные методы дискретизации уравнений**

Для решения поставленных в рамках данной работы задач нам необходимо определиться с аппаратом решения интегральных уравнений численными методами. Под аппаратом понимают механизм *сведения непрерывной постановки задачи к задаче, дискретизированной на сетке, правило составления итоговой конечной численной схемы решения*, например решение СЛАУ [10] или численное интегрирование, и, наконец, *метод получения конечного результата вычислений на конечной дискретизированной сетке или алгоритм решения численной схемы*.

Чаще всего при решении интегральных уравнений Фредгольма первого и второго рода численными методами применяют *метод кусочно-постоянных аппроксимаций и коллокаций* или *метод Бубнова-Галеркина*. Данные методы относятся к одному семейству численных методов, предлагающих представить

итоговый вид неизвестной функции решения задачи в форме суперпозиции некоторой заранее заданной системы функций. В данной работе рассмотрению подлежит лишь метод коллокаций ввиду своей низкой сложности и высокой эффективности решения заданного уравнения численно.

Метод кусочно-постоянных аппроксимаций и коллокаций представляет собой метод численного решения интегральных уравнений, в которых искомая неизвестная функция ищется в виде приближения суперпозицией ортогональных базисных функций специального вида, умноженных на пробные реализации неизвестной функции в областях определения ортогональной системы функций.

Кусочно-постоянная аппроксимация функции  $\varphi(x)$ :

$$\tilde{\varphi}(x) = \varphi(x), x \in \sigma_i \Rightarrow \tilde{\varphi}(x) = \sum_{i=1}^N \varphi(x_i) e_i(x) \Rightarrow e_i(x) = \begin{cases} 1, & x \in \sigma_i \\ 0 & x \in \sigma_j, j \neq i \end{cases}, \quad (2.3.3)$$

где  $\tilde{\varphi}(x)$  — приближенное представление неизвестной функции;  $e_i(x)$  — элементарная кусочно-постоянная функция системы ортогональных базисных функций для пространства решения, изображенная на рисунке (рисунок 14);  $\sigma_i$  — дискретные разбиения системы дискретизации области решения на элементарные подобласти, изображенные на рисунке (рисунок 14);  $N$  — общее количество элементов системы разбиений исходной области решения, например общее количество трапеций разбиения эллипсоида.

На рисунке (рисунок 14) отображена схема дискретизации одномерной и объемной области решения на основе построения системы ортогональных базисных функций  $e(x)$ . В случае с одномерной областью решения в качестве базисных функций выбираем ступенчатые функции, равные единице только в отрезке определения одного из элементарных разбиений  $\sigma$ , тогда полученное численное решение можно представить в виде суммы таких ступенчатых функций, умноженных на полученные численные значения решения в данной точке. В случае с многомерной областью выбираем в качестве базовых функций такие, значение которых равно единице на некоторой области, отвечающей одному из элементарных разбиений существующей области.

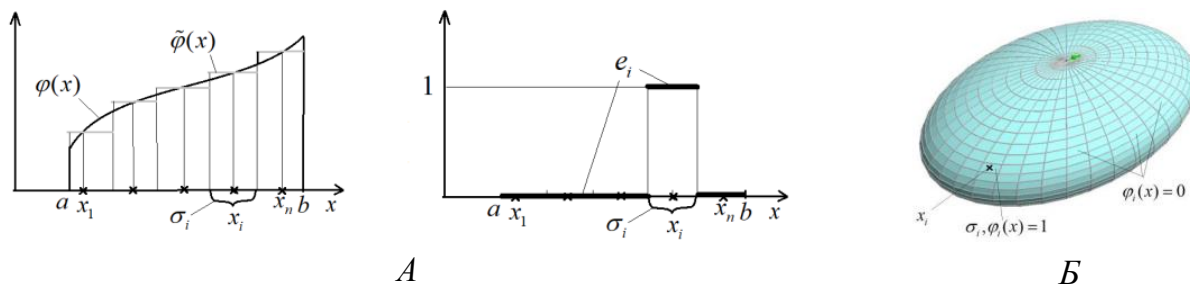


Рисунок 14. Визуализация метода кусочно-постоянных аппроксимаций и коллокаций: А) система базисных ортогональных функций  $e(x)$  для представления искомого решения в одномерном случае; Б) система разбиений области решения на элементарные разбиения

В данной постановке система ортогональных базисных функций  $e(x)$ , как и изображено на рисунке (рисунок 14), представляется в виде функций, принимающих единичное значение конкретно на областях разбиений исходной области решений:

$$e(x) = (e_1(x), e_2(x), \dots, e_N(x)) = e_1(x) + e_2(x) + \dots + e_N(x),$$

$$e_1(x) = (1, 0, \dots, 0), e_2(x) = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_N(x) = (0, 0, \dots, 1).$$

Тогда исходя из постановки представления приближенного решения в виде (2.3.3) мы получаем возможность описать конечную задачу решения, например, интегрального уравнения Фредгольма второго рода (2.3.2) в системах конечных сумм:

$$\tilde{\varphi}(x) = \sum_{i=1}^N \varphi(x_i) e_i(x), \alpha(x_i) \tilde{\varphi}(x_i) + \int_Q K(x_i, y) \tilde{\varphi}(y) dy = f(x_i), i = 1, \dots, N \quad (2.3.4)$$

$$\int_Q K(x_i, y) \tilde{\varphi}(x_i) dy = \sum_{j=1}^N \int_{\sigma_j} K(x_i, y) \tilde{\varphi}(y) dy = \sum_{j=1}^N \tilde{\varphi}(x_j) \int_{\sigma_j} K(x_i, y) dy.$$

И таким образом, в результате записи подынтегральной функции в виде коэффициентов матрицы оператора, можно свести численную постановку (2.3.4) к постановке задачи решения СЛАУ:

$$\alpha_i \varphi_i + \sum_{j=1}^N K_{ij} \varphi_j = f_i, \quad i = 1, \dots, N, \quad K_{ij} = \int_{\sigma_j} K(x_i, y) dy, \quad (2.3.5)$$

$$\alpha_i = \alpha(x_i), \quad \varphi_i = \tilde{\varphi}(x_i), \quad f_i = f(x_i).$$

В случае, если для решения задачи применяется структурированная одномерная сетка на отрезке, представленная в виде равных разбиений на отрезки, двумерная сетка на плоскости, представляющая собой разбиение плоскости на систему прямоугольников или трехмерная сетка в объеме, представляющая собой объединение прямоугольных параллелепипедов, то дискретизация уравнения для ядер оператора в (2.3.1) или (2.3.2), зависящих от разности  $K(x,y) = K(x-y)$  порождают матрицы со структурой специального вида. На этой основе возможно ускорение численного решения задачи (2.3.5), применяя аппарат многомерного дискретного быстрого преобразования Фурье.

При достаточно высокой степени дискретизации, а именно высоком значении  $N$  данная задача переходит в разряд задач решения СЛАУ [10] с плотными матрицами оператора большой размерности, эффективное решение которых может быть найдено в пространстве итерационных методов решения СЛАУ [10], таких как итерационный метод градиентного спуска или итерационный метод минимальных невязок, рассмотренные ранее.

## **2.4 Быстрое дискретное преобразование Фурье**

### **2.4.1 Быстрое дискретное преобразование Фурье**

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) — это математическая процедура, позволяющая разложить конечную последовательность чисел на совокупность синусоидальных компонент разной частоты, амплитуды и фазы. Иначе говоря, ДПФ переводит сигнал из временной (или пространственной) области в частотную, показывая, из каких «чистых» частот состоит исходный набор данных. В отличие от непрерывного преобразования Фурье, здесь рассматривается именно дискретный набор отсчётов, что удобно для обработки данных, полученных цифровыми системами.

Применяется дискретное преобразование Фурье прежде всего в цифровой обработке сигналов — аудиофайлы, радиопередача и даже колебания вибродатчиков анализируются в частотной области, чтобы выделить полезные диапазоны или подавить шум. В компьютерной графике и обработке изображений ДПФ помогает фильтровать мелкие детали, сжимать снимки (как в стандарте JPEG) и корректировать размытие.

Помимо классических областей техники, ДПФ находит применение в спектральном анализе материалов, биоинформатике и даже финансовых исследованиях, где временные ряды предстоит «расщепить» на частотно-временные шаблоны. Благодаря быстрой реализации — алгоритму быстрого

дискретного преобразования Фурье (БДПФ), метод стал базовым инструментом для решения задач в реальном времени.

Рассмотрим комплексную функцию  $f(n)$  дискретного аргумента  $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ . Будем полагать, что  $f(n)$  — периодическая функция с периодом  $N$ , т.е.:

$$f(n \pm N) = f(n) \quad \text{для } \forall n. \quad (2.4.1)$$

Дискретное преобразование Фурье от функции  $f(n)$  определяется известной формулой:

$$F[f] = \tilde{f}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \exp(i \frac{2\pi}{N} kn) f(n); \quad k = \overline{0, N-1}, \quad (2.4.2)$$

где, очевидно, Фурье-трансформанта  $\tilde{f}(k)$  - также периодическая функция с периодом  $N$ .

Если мы знаем Фурье-трансформанту  $\tilde{f}(k)$ , то можно восстановить исходную функцию  $f(n)$ , используя обратное дискретное преобразование Фурье

$$F^{-1}[\tilde{f}] = f(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \exp(-i \frac{2\pi}{N} kn) \tilde{f}(k); \quad n = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.3)$$

Покажем, что справедливо (2.4.3). Имеем

$$\begin{aligned} F^{-1}[\tilde{f}] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \exp(-i \frac{2\pi}{N} kn) \left[ \sum_{m=0}^{N-1} \exp(i \frac{2\pi}{N} km) f(m) \right] = \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} f(m) \left[ \sum_{k=0}^{N-1} \exp(i \frac{2\pi}{N} k(m-n)) \right]. \end{aligned} \quad (2.4.4)$$

Рассмотрим выражение в квадратных скобках в последнем равенстве (2.4.4). Обозначим  $l=m-n$ , Тогда

$$S(l) = \sum_{k=0}^{N-1} \exp(i \frac{2\pi}{N} kl) = \exp(-i \frac{2\pi}{N} l) \sum_{q=1}^N \exp(i \frac{2\pi}{N} ql) = \exp(-i \frac{2\pi}{N} l) S(l). \quad (2.4.5)$$

Во второй сумме (2.4.5) сделана замена переменных  $q=k+1$ . Таким образом из (2.4.5) следует

$$S(l) = \begin{cases} N, l = 0, \\ 0, l \neq 0. \end{cases} \quad (2.4.6)$$

Таким образом, из (2.4.4)-(2.4.6) получаем (2.4.3).

В дальнейшем нам понадобится сопряженное преобразование Фурье, которое определяется формулой

$$F^c[f] = \tilde{f}^c(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \exp(-i \frac{2\pi}{N} kn) f(n); \quad k = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.7)$$

Соответствующее обратное преобразование Фурье  $(F^c)^{-1}$  определяется формулой вида (2.4.3) с заменой  $i$  на  $-i$ .

В общем случае, число арифметических операций  $T_F(N)$ , которое требуется для вычисления дискретного преобразования Фурье, без затрат на вычисление функций вида  $\exp(i2\pi kn/N)$ , оценивается формулой

$$T_F(N) \sim N^2. \quad (2.4.8)$$

Для уменьшения числа операций, необходимых для вычисления преобразования Фурье, опишем алгоритм быстрого дискретного преобразования Фурье (БПФ). Положим  $N = N_1 N_2$ , где  $N_1$  и  $N_2$  - целые числа. Представим  $k$  и  $n$  в выражении (2.4.2) в виде  $k = k_2 + k_1 N_2$  и  $n = n_1 + n_2 N_1$ , где  $k_1, n_1 = \overline{0, N_1-1}$ ;  $k_2, n_2 = \overline{0, N_2-1}$ . Тогда получим

$$\begin{aligned} \tilde{f}(k) &= \tilde{f}(k_1, k_2) = \\ &= \sum_{n_1=0}^{N_1-1} \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{N_1 N_2} (k_2 + k_1 N_2) (n_1 + n_2 N_1)\right) f(n_1, n_2) = \\ &= \sum_{n_1=0}^{N_1-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{N_1} k_1 n_1 + i \frac{2\pi}{N_1 N_2} k_2 n_1\right) \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{N_2} k_2 n_2\right) f(n_1, n_2). \end{aligned} \quad (2.4.9)$$

Пусть  $N_1$  - простое число. Из (2.4.9) очевидно, что число арифметических операций, которое требуется для вычисления дискретного преобразования Фурье, без затрат на вычисление функций вида  $\exp(i2\pi kn/N)$ , оценивается формулой

$$T_F(N) \sim N_2 N_1^2 + N_1 T_F(N_2). \quad (2.4.10)$$

Перепишем (2.4.10) в следующем виде

$$\frac{T_F(N)}{N} \sim N_1 + \frac{T_F(N_2)}{N_2}. \quad (2.4.11)$$

Представим  $N$  как произведение простых сомножителей числа  $N_1, N_2, \dots, N_m$ , то есть  $N = N_1^{l_1} N_2^{l_2} \dots N_m^{l_m}$ . Введем понятие целочисленного логарифма целого числа, как сумму всех простых сомножителей с учетом их кратности, т.е.

$$LOG(N) = \sum_{k=1}^m l_k N_k. \quad (2.4.12)$$

Отметим, что если  $N$  — простое число, то  $LOG(N) = N$ . Поэтому целочисленный логарифм, в отличие от обычного логарифма, не является монотонной функцией  $N$ . Тем не менее, для составных чисел он может мало меняться. Например,  $LOG(10^6) = 42$ , а  $LOG(10^9) = 63$ .

Теперь из (2.4.11)-(2.4.12), получим, что число арифметических операций для вычисления Фурье-преобразования (2.4.9) с использованием «быстрых» алгоритмов оценивается формулой

$$T_{FF} \sim N LOG(N). \quad (2.4.13)$$

Если число  $N$  — представляется степенью двойки, получаем хорошо известную оценку для БПФ

$$T_{FF} \sim N \log_2(N). \quad (2.4.14)$$

Получаем, таким образом, оценку скорости вычисления БПФ намного меньшую оценки классической реализации алгоритма. Данный аспект позволяет

рассматривать варианты ускорения работы и вычисления во многих прикладные задачи математического моделирования, начиная от быстрого вычисления спектра дискретных рядов для задач обработки сигналов, заканчивая задачами математической физики, для решения которых возможно ускорение с использованием решения систем уравнений на основе быстрого преобразования Фурье.

Для матриц специального вида возможно построение быстрых алгоритмов умножения матриц на вектор, что ускоряет оценку решения СЛАУ в интегральных уравнениях и некоторых видах методов решения дифференциальных уравнений. Далее мы как раз рассмотрим постановку задач решения систем уравнений и ускорения вычислений с матрицами специального вида на основе БДПФ.

#### ***2.4.2 Решение задач с циркулянтной матрицей***

Циркулянтная матрица — это квадратная матрица, каждая строка которой получается циклическим сдвигом предыдущей на один столбец вправо (или влево). Такое устройство придаёт матрице сразу несколько свойств. Во-первых, она полностью задаётся единственным вектором-строкой. Во-вторых, легко диагонализуется через дискретное преобразование Фурье. И в-третьих, её собственные значения вычисляются замкнутой формулой. Благодаря этим особенностям операции умножения матрицы на вектор можно реализовать значительно быстрее стандартного способа.

Из-за своей «циклической» природы циркулянтные матрицы естественно появляются во всем, что связано с круговой свёрткой. В цифровой обработке сигналов они моделируют периодические свёртки аудио- и изображений, позволяя ускорять фильтрацию при помощи БПФ-алгоритмов. В теории кодирования такие матрицы лежат в основе LDPC-кодов и полициклических кодов, где структура гарантирует регулярность и низкую сложность декодирования.

Кроме того, циркулянтные блоки используют в численных методах решения дифференциальных уравнений на тороидальных сетках, в анализе временных рядов, а также в дизайне экспериментальных планов, где симметрия снижает вычислительные и материальные затраты.

Рассмотрим матрицу следующего вида

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{N-1} \\ a_{N-1} & a_0 & a_1 & \dots & a_{N-2} \\ a_{N-2} & a_{N-1} & a_0 & \dots & a_{N-3} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_0 \end{pmatrix}. \quad (2.4.15)$$

Матрица (2.4.15) называется циркулянтной матрицей. Будем рассматривать умножение матрицы (2.4.15) на  $N$ -мерный вектор  $\vec{u}$ :

$$\vec{v} = A\vec{u}. \quad (2.4.16)$$

Введем периодическую функцию дискретного аргумента  $A(n)$  с периодом  $N$  и положим  $A(-n) = a_n, n = \overline{0, N-1}$ . Тогда (2.4.16) можно переписать в следующем виде

$$v(n) = \sum_{m=0}^{N-1} A(n-m)u(m), \quad n = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.17)$$

Применим дискретное преобразование Фурье к обеим частям соотношения (2.4.17). Тогда для правой части получим

$$\begin{aligned} F \left[ \sum_{m=0}^{N-1} A(n-m)u(m) \right] &= \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} \exp \left( i \frac{2\pi}{N} kn \right) A(n-m)u(m) = \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \exp \left( i \frac{2\pi}{N} km \right) u(m) \sum_{n=0}^{N-1} \exp \left[ i \frac{2\pi}{N} k(n-m) \right] A(n-m). \end{aligned} \quad (2.4.18)$$

Рассмотрим вторую сумму в последнем выражении (2.4.18). Обозначая  $q=n-m$ , имеем

$$\sum_{n=0}^{N-1} \exp \left[ i \frac{2\pi}{N} k(n-m) \right] A(n-m) = \sum_{q=-m}^{N-1-m} \exp \left( i \frac{2\pi}{N} kq \right) A(q).$$

Далее, принимая во внимание периодичность функций, а именно что  $A(q+N) = A(q)$  и  $\exp(i2\pi k(q+N)/N) = \exp(i2\pi kq/N)$ , получаем:

$$\sum_{n=0}^{N-1} \exp\left[i \frac{2\pi}{N} k(n-m)\right] A(n-m) = \tilde{A}(k). \quad (2.4.19)$$

Тогда из (2.4.18) и (2.4.19) следует равенство

$$F\left[\sum_{m=0}^{N-1} A(n-m)u(m)\right] = \tilde{A}(k)\tilde{u}(k); \quad k = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.20)$$

В результате из (2.4.17) и (2.4.20), получаем следующее соотношение для Фурье-трансформант

$$\tilde{v}(k) = \tilde{A}(k)\tilde{u}(k), \quad k = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.21)$$

Таким образом, применяя быстрое преобразование Фурье, мы можем использовать (2.4.21) для быстрого умножения матрицы вида (2.4.15) на вектор (два прямых БПФ и одно обратное). В этом случае требуемое число арифметических операций оценивается следующей формулой

$$T_A \sim N \log(N). \quad (2.4.22)$$

Если матрица СЛАУ — циркулянтная, то формулу (2.4.21) можно использовать для решения соответствующей системы уравнений. В этом случае Фурье-трансформанта решения имеет следующий вид

$$\tilde{u}(k) = \tilde{v}(k) / \tilde{A}(k), \quad k = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.23)$$

Тогда вычислительные затраты для получения решения также оцениваются формулой (2.4.22). Отметим, что формула (2.4.23) имеет смысл, если все  $\tilde{A}(k)$  не равны нулю. Это имеет место если матрица не вырожденная, то есть ее детерминант не равен нулю.

В реальных задачах циркулянтные матрицы встречаются очень редко. Однако формула (2.4.21) находит применение при решении СЛАУ итерационными

методами. Опишем два класса матриц, которые возникают во многих практических задачах, в частности при численном решении интегральных уравнений итерационными методами. Это, в первую очередь, теплицевы матрицы, а также ганкелевы матрицы.

### 2.4.3 Решение задач с Теплицевой матрицей

Тёплицева матрица (или матрица Тёплица) — это квадратная или прямоугольная матрица, у которой все элементы на каждой диагонали, параллельной главной, одинаковы. Благодаря этой структуре матрицу можно полностью задать всего одной строкой и одним столбцом, что резко сокращает объём хранения. Более того, регулярная диагональная структура упрощает многие алгебраические операции.

Тёплицевы матрицы широко применяются там, где естественно возникают операции свёртки и корреляции. В цифровой обработке сигналов и изображений они описывают линейные фильтры и позволяют ускорять фильтрацию данных. В статистике и теории временных рядов такие матрицы моделируют ковариационные структуры стационарных процессов, что облегчает оценку параметров и прогнозирование. В численных методах решения дифференциальных уравнений и задачах механики Тёплицевы структуры позволяют хранить дискретизированные операторы компактно и быстро проводить итерационные расчёты.

Теплицева матрица имеет следующую структуру

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \dots & a_{-(N-1)} \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \dots & a_{-(N-2)} \\ a_2 & a_1 & a_0 & \dots & a_{-(N-3)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{N-1} & a_{N-2} & a_{N-3} & \dots & a_0 \end{pmatrix}. \quad (2.4.24)$$

Видим, что число различных элементов в теплицевой матрице равно  $(2N-1)$ . Элементы теплицевой матрицы можно представить через функцию целочисленного аргумента  $A(l)$  в следующем виде

$$a_{nm} = A(n - m), \quad n, m = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.25)$$

Достроим теплицеву матрицу до циркулянтной матрицы с целью использования формулы (2.4.21) для быстрого умножения матрицы на вектор. Первая строка такой матрицы, для определения циркулянтной, задается с помощью первой строки следующего вида:

$$(a_0, a_{-1}, a_{-2}, \dots, a_{-N+1}, 0, a_{N-1}, a_{N-2}, \dots, a_2, a_1).$$

Используя данную строку как первую строку новой циркулянтной матрицы, мы и получим желаемое доопределение.

Теперь рассмотрим матрицу размерности  $2N$ , элементы которой определяются формулой

$$a_{nm} = A(n - m), \quad n, m = \overline{0, 2N - 1}. \quad (2.4.26)$$

Функцию дискретного аргумента  $A(l)$  будем считать периодической с периодом  $2N$ . Формула (2.4.25) не определяет значение  $A(N)$ , поэтому доопределим его нулем. Из (2.4.26) можно видеть, учитывая периодичность функции  $A(l)$ , что построенная матрица является циркулянтной. Возьмем вектор  $\vec{u}$  размерности  $N$  и достроим его до вектора размерности  $2N$  определив недостающие компоненты формулой

$$u(m) = 0, \quad m = \overline{N, 2N - 1}. \quad (2.4.27)$$

Рассмотрим сумму следующего вида

$$v(n) = \sum_{m=0}^{2N-1} A(n - m) u(m), \quad n = \overline{0, 2N - 1}. \quad (2.4.28)$$

Сравнивая (2.4.28) и (2.4.17), примененной к рассматриваемой теплицевой матрице, видим, что  $v(n)$  при  $n = \overline{0, N - 1}$  из (2.4.28) совпадает со значениями  $v(n)$  из (2.4.17). Значит, мы можем использовать формулу

$$\tilde{v}(k) = \tilde{A}(k) \tilde{u}(k), \quad k = \overline{0, 2N - 1}. \quad (2.4.29)$$

для быстрого умножения теплицевой матрицы на вектор. При этом в обратном преобразовании Фурье для нас имеют значение только компоненты вектора  $v(n)$ ,

$n = \overline{0, N-1}$ . Число арифметических операций для умножения теплицевой матрицы на вектор оценивается, согласно (2.4.22), формулой

$$T_A \sim 2N \text{ LOG}(2N). \quad (2.4.30)$$

В сравнении с классической оценкой скорости умножения матрицы на вектор  $T_A \sim N^2$  мы получаем значительное ускорение вычислений, что является отличным подспорьем при решении задач с Теплицевыми матрицами системы.

Наряду с увеличением скорости, существует неявное преимущество в отсутствии необходимости хранить всю матрицу системы при решении задач. Данная особенность проявляется в том, что матрица оператора сама по себе имеет  $2N-1$  уникальных значений и повторяющиеся значения не используются (2.4.26) при быстром умножении согласно (2.4.29).

#### **2.4.4 Решение задач с Ганкелевой матрицей**

Ганкелева матрица — это особый тип квадратной или прямоугольной матрицы, в которой все элементы одинаковы вдоль побочных диагоналей (то есть по линиям, идущим из левого нижнего угла к правому верхнему). Благодаря такой симметрии вся матрица кодируется единственным вектором из  $N+M-1$  элементов, поэтому хранение и вычисления над ней существенно экономят память. Эту структуру часто называют ещё «секущей» или «гипертонической» матрицей, подчёркивая её связь с моментами функций и полиномами, удовлетворяющими системе линейных рекуррентных соотношений.

Применения ганкелевых матриц традиционно связаны с задачами, где важна обработка или аппроксимация последовательностей по их моментам или автокорреляциям. В цифровой обработке сигналов они лежат в основе метода SVD-фильтрации и алгоритмов подавления шума: преобразовав фрагмент сигнала в ганкелеву матрицу, можно отделить полезные компоненты от случайных возмущений по сингулярным значениям. В теории управления и системной идентификации такая матрица описывает наблюдаемость динамической системы и позволяет восстанавливать скрытые состояния по выходным данным. Кроме того, ганкелевы структуры активно используются в задачах продолжения аналитических функций, в стохастических методах оценки ковариаций, при численном решении моментных задач и даже в машинном обучении для построения малоранговых аппроксимаций больших наборов временных рядов.

Теперь рассмотрим матрицу следующего вида

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{(N-1)} \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_N \\ a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{(N+1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{N-1} & a_N & a_{N+1} & \dots & a_{2(N-1)} \end{pmatrix}. \quad (2.4.31)$$

Матрица со структурой (2.4.31) называется ганкелевой. Число различных элементов в матрице равно  $(2N-1)$ . Элементы ганкелевой матрицы можно представить через функцию целочисленного аргумента  $A(l)$  в следующем виде

$$a_{nm} = A(n+m), \quad n, m = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.32)$$

Умножение ганкелевой матрицы на вектор описывается формулой

$$v(n) = \sum_{m=0}^{N-1} A(n+m)u(m), \quad n = \overline{0, N-1}. \quad (2.4.33)$$

Ганкелеву матрицу нельзя достроить до циркулянтной. Однако и в этом случае можно построить быстрый алгоритм умножения матрицы на вектор. Рассмотрим матрицу размерности  $2N$ , элементы которой определяются формулой

$$a_{nm} = A(n+m), \quad n, m = \overline{0, 2N-1}. \quad (2.4.34)$$

Функцию дискретного аргумента  $A(l)$  будем считать периодической с периодом  $2N$ . Формула (2.4.32) не определяет значение  $A(2N-1)$ , поэтому доопределим его нулем. Возьмем вектор  $\vec{u}$  размерности  $N$  и достроим его до вектора размерности  $2N$  определив недостающие компоненты формулой (2.4.27).

Рассмотрим сумму следующего вида

$$v(n) = \sum_{m=0}^{2N-1} A(n+m)u(m), \quad n = \overline{0, 2N-1}. \quad (2.4.35)$$

Сравнивая (2.4.35) и (2.4.33), видим, что  $v(n)$  при  $n = \overline{0, N-1}$  из (2.4.35) совпадает со значениями  $v(n)$  из (2.4.33).

Применим дискретное преобразование Фурье к обеим частям (2.4.35). Тогда для правой части получим

$$F \left[ \sum_{m=0}^{2N-1} A(n+m)u(m) \right] = \sum_{n=0}^{2N-1} \sum_{m=0}^{2N-1} \exp \left( i \frac{2\pi}{2N} kn \right) A(n+m)u(m) =$$

$$\sum_{m=0}^{2N-1} \exp \left( -i \frac{2\pi}{2N} km \right) u(m) \sum_{n=0}^{2N-1} \exp \left[ i \frac{2\pi}{2N} k(n+m) \right] A(n+m). \quad (2.4.36)$$

Рассмотрим вторую сумму в последнем выражении (2.4.36). Обозначая  $q=n+m$ , имеем

$$\sum_{n=0}^{2N-1} \exp \left[ i \frac{2\pi}{2N} k(n+m) \right] A(n+m) = \sum_{q=m}^{2N-1+m} \exp \left( i \frac{2\pi}{2N} kq \right) A(q).$$

Далее, принимая во внимание периодичность функций, получим

$$\sum_{n=0}^{N-1} \exp \left[ i \frac{2\pi}{N} k(n+m) \right] A(n+m) = \tilde{A}(k). \quad (2.4.37)$$

Тогда из (2.4.7), (2.4.35)- (2.4.37) следует

$$\tilde{v}(k) = \tilde{A}(k) \tilde{u}^c(k), \quad k = \overline{0, 2N-1}. \quad (2.4.38)$$

При обратном преобразовании Фурье для нас будут иметь значения только компоненты вектора  $v(n)$ ,  $n = \overline{0, N-1}$ . Число арифметических операций для умножения ганкелевой матрицы на вектор оценивается формулой (2.4.30).

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Хазиева, Р. Т. Теоретические и экспериментальные методы научных исследований : учебное пособие / Р. Т. Хазиева, П. И. Васильев, Р. Р. Афлятунов. — Уфа : УГНТУ, 2022. — 82 с. — ISBN 978-5-7831-2229-3.
2. Попов, Д. И. Многофункциональные радиолокационные системы : учебное пособие / Д. И. Попов. — Рязань : РГРТУ, 2023. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/380465> (дата обращения: 11.05.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Васильева А.Б. Интегральные уравнения: учебник / А. Б. Васильева, Н. А. Тихонов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-0911-2.
4. Филимоненкова Н.В. Конспект лекций по функциональному анализу: учебное пособие / Н. В. Филимоненкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-1821-3.
5. Адамар Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа. М.: Наука, 1978. 351с.
6. Журавлев В.Ф. Некорректные задачи механики // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборостроение». 2017. №2 (113)
7. Сумин М.И. Метод регуляризации А.Н. Тихонова для решения оптимизационных задач: учебно-методическое пособие / М. И. Сумин. — Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2016.
8. Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве: учебное пособие / М. Ш. Бирман, М. З. Соломяк. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1076-7.
9. Голоскоков Д.П. Курс математической физики с использованием пакета Maple: учебное пособие / Д. П. Голоскоков. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-1854-1.
10. Стронгина, Н. Р. Курс «Численные методы»: Итерационные методы решения СЛАУ для вычислительно-трудоемких задач (Модули 10-11): учебно-методическое пособие / Н. Р. Стронгина. — Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2021. — 79 с.
11. Бабичева, И. В. Финансовая математика. Курс лекций в схемах, таблицах и примерах / И. В. Бабичева. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 180 с. — ISBN 978-5-507-45722-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

- система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/311762> (дата обращения: 11.05.2025).  
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Мизя, М. С. Математические методы и модели в современной экономике : учебное пособие / М. С. Мизя, И. Н. Горелова. — Омск : ОмГТУ, 2022. — 78 с. — ISBN 978-5-8149-3528-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/343772> (дата обращения: 11.05.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Самохин, А. Б. Объемные сингулярные интегральные уравнения электродинамики : монография / А. Б. Самохин. — Москва : Техносфера, 2021. — 218 с. — ISBN 978-5-94836-618-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/202100> (дата обращения: 11.05.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

## **Сведения об авторах**

**Самохин** Александр Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, кафедра прикладной математики института информационных технологий МИРЭА – Российского технологического университета.

**Юрченков** Иван Александрович, аспирант, старший преподаватель, кафедра прикладной математики института информационных технологий МИРЭА – Российского технологического университета.